PROLEC-R

Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, Revisada

F. Cuetos, B. Rodríguez, E. Ruano y D. Arribas

Manual



aa bb

TEA Ediciones

ÍNDICE

PRÓLOGO 4

AGRADECIMIENTOS 6

FICHA TÉCNICA 7

1. INTRODUCCIÓN 8

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 10
2.1. Objetivo 10
2.2. Estructura 10
2.3. Descripción de las pruebas 10
2.4. Introducción a los índices principales y secundarios 15

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 16

4. NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN 23
4.1. Normas de aplicación 23
4.1.1. Aspectos generales 23
4.1.2. Versión reducida y sesiones de evaluación 23
4.1.3. Entorno de aplicación 23
4.1.4. Uso del caballete del cuaderno de estímulos 24
4.1.5. Relación examinador-examinando 24
4.1.6. Condiciones de aplicación 25
4.2. Normas de corrección y puntuación 25
4.2.1. Nombre o sonido de letras, igual-diferente, Lectura de palabras y Lectura de pseudopalabras 26
4.2.2. Estructuras gramaticales y signos de puntuación 26
4.2.3. Comprensión de oraciones, textos y oral 27
4.2.4. Resumen de puntuaciones 28

5. FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA 29
5.1. Muestra 29
5.2. Estadísticos descriptivos 30
5.3. Fiabilidad 36
5.4. Validez 38
5.4.1. Valides de criterio 38
5.4.2. Validez de constructo 41

6. NORMAS DE INTERPRETACIÓN 45
6.1. Normas generales de interpretación 45
6.2. Normas específicas de interpretación 45
6.3. Ejemplo ilustrativo 48
6.4. BAREMOS. ÍNDICES PRINCIPALES 50
6.5. BAREMOS. ÍNDICES SECUNDARIOS 51

7. ORIENTACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 55
7.1. Recuperación de los procesos de identificación de letras 55
7.2. Recuperación de los procesos léxicos 55
7.3. Recuperación de los procesos sintácticos 58
7.4. Recuperación de los procesos semánticos 60

BIBLIOGRAFÍA 62



PRÓLOGO

Desde su publicación en 1996 el PROLEC, *Batería de evaluación de los procesos lectores de los niños de Educación Primaria,* se ha convertido en un instrumento imprescindible para la evaluación de las capacidades de lectura de los escolares y más específicamente para la detección y diagnóstico de los problemas que suelen darse con mayor frecuencia.

Como su propio nombre indica, el PROLEC se distingue de otras pruebas porque no se dirige tan solo a evaluar el rendimiento del niño en lectura sino a indagar en los diferentes procesos que se ponen en juego en el complejo mecanismo de la lectura, para de esta forma detectar en qué aspectos pueden estar radicando las posibles dificultades del niño y consecuentemente poder orientar los programas de intervención adecuados para superar dichas carencias.

Estas características del PROLEC lo han convertido en la prueba principal para diagnosticar los problemas de lectura de los niños de primaria y para planificar programas de intervención, en todos aquellos casos en los que no es suficiente una evaluación global y colectiva de la comprensión lectora y se requiere profundizar en el diagnóstico y analizar los procesos concretos que puedan estar fallando. Este éxito ha alcanzado tanto al amplio uso que de la prueba han realizado psicólogos, pedagogos y logopedas como al respaldo obtenido en el mundo académico; y se ha producido no sólo en España sino en la mayor parte de los países hispanoparlantes, donde también se ha convertido en herramienta de gran prestigio y de uso constante.

Hemos comprobado una vez más que pruebas concebidas y elaboradas en España, en este caso en la Universidad de Oviedo bajo la sabia dirección de Fernando Cuetos, resultan similares o superiores a instrumentos importados de otras culturas que, a pesar de la aureola de prestigio que a veces tienen, no siempre demuestran el nivel de calidad que se les supone y, en todo caso, están siempre más alejadas de nuestra idiosincrasia, de nuestro léxico y de nuestro particular modo de usar el lenguaje. Esta necesidad de adecuar los tests a la realidad social y cultural es particularmente sensible cuando se trata de instrumentos dirigidos a niños y de pruebas de evaluación del lenguaje, como es el caso del PROLEC.

La gran experiencia acumulada en la práctica diaria durante estos 10 años de uso del PROLEC y la inquietud de los autores por depurar el instrumento ha llevado a confeccionar este nuevo PROLEC revisado que ahora tenemos el gusto de poner a disposición de los profesionales. Mantiene las orientaciones teóricas, las características singulares y la gran utilidad práctica que se ha podido comprobar en la versión original, pero se han introducido importantes mejoras que enriquecen de forma notable el valor de la prueba. Quizá el cambio más destacable es que se introduce y se evalúa el concepto de velocidad en los procesos de lectura. Con ello se pretende completar la evaluación del rendimiento teniendo en cuenta la velocidad con que el niño es capaz de leer, lo que nos indica el grado de automaticidad y soltura que experimenta y permite distinguir entre niños que en ambos casos son capaces de leer con un buen nivel de precisión, pero que tal vez sean capaces de hacerlo con diferentes grados de seguridad y rapidez.

Esta valoración de la velocidad de lectura, junto con nuevos elementos añadidos en algunas de las pruebas que conforman la batería, ha permitido también elevar el "techo" del instrumento, es decir, su capacidad de discriminación entre niños que no presentan problemas de lectura muy acusados, demanda que habían expresado algunos usuarios.

Un cambio importante que tiene gran interés práctico es que el PROLEC-R ha ampliado el rango de edades en los que es aplicable, cubriendo ya toda la etapa de la educación primaria, de 1º a 6º cursos, lo que se corresponde con las edades esenciales para adquirir las destrezas de la lectura (6 a 12 años aproximadamente).

Existen otras mejoras parciales que se describen con detalle en este manual pero cabe también destacar el esfuerzo realizado por hacer la prueba más atractiva para los sujetos evaluados, fundamentalmente haciendo los estímulos a color.

En resumen pues, el PROLEC-R supone una profunda revisión que estamos seguros será muy bien acogida por los numerosos usuarios de la versión anterior porque introduce mejoras muy significativas sin alterar el modelo teórico y refuerza las importantes virtudes que lo han convertido en el instrumento de referencia en el campo al que se dirige. A todo lo cual se añade también una excelente tipificación realizada con cerca de 1.000 escolares de diversas regiones españolas.

Es importante también destacar la oportunidad de la aparición de esta obra si atendemos a las dificultades que se están produciendo en nuestro entorno en relación con la adquisición de la lectura y consecuentemente a las crecientes necesidades de diagnóstico y de intervención. Se podría aludir a numerosos estudios hechos en diversos lugares, con diferentes objetivos y a veces con metodologías dispares, pero estimamos que es suficiente citar un par de ellos especialmente relevantes.

En los años 2005 y 2006 la Comunidad de Madrid ha evaluado, entre otros factores, el nivel de comprensión lectora de todos los alumnos que finalizaban el 6º curso de la educación primaria (unos 55.000 alumnos cada año). Aunque existen diferencias en los resultados de cada año por tratarse de pruebas diferentes, aproximadamente un 10 ó 12% de los alumnos que terminan la educación primaria no han adquirido el nivel de destreza considerado como mínimo por las autoridades académicas, dato que expresa con claridad la gravedad del problema.

Si pasamos ahora de un estudio de ámbito regional a uno de carácter internacional, encontramos resultados igualmente preocupantes. Es conocida la relevancia que ha adquirido el estudio PISA (*Programme for International Student Assessment's*), patrocinado por la OCDE y que en su primera edición (2000) se dirigió especialmente a evaluar la competencia lectora de los alumnos que terminan la enseñanza obligatoria (15 años). Según los datos oficiales de este estudio, España ocupa el lugar número 18 entre los 31 países participantes y la puntuación media obtenida es inferior a la de la media de los países pertenecientes a la OCDE. PISA establece 5 niveles en la competencia lectora de los alumnos y en el caso de España sólo el 58% de los alumnos alcanza o supera el nivel 3, mientras que el 12% de los alumnos se quedan en el nivel 1 (el más bajo apreciado por el sistema) y, lo que es aún más grave, otro 4% no alcanza siquiera dicho nivel mínimo.

Datos muy preocupantes que, aparte de poner en evidencia las carencias de ciertos modelos educativos, explican muchos fenómenos que aparecen en los cursos superiores como las elevadas tasas de fracaso escolar. Si tenemos en cuenta que la lectura es la destreza básica necesaria para casi cualquier tipo de aprendizaje, esta carencia esencial de un número significativo de nuestros escolares representa un grave problema social. Por tanto, instrumentos que ayuden a la detección precoz de estas dificultades y a planificar las medidas de intervención, entre los que destaca con fuerza propia el PROLEC-R, son una contribución decisiva para que los profesionales puedan ayudar eficazmente a miles de alumnos que se encuentran con problemas para desarrollar las competencias necesarias en lectura.

Damos pues la bienvenida a este PROLEC-R que ya desde su nacimiento aporta toda la sabiduría y toda la eficacia que acreditó su antecesor.

Jaime Pereña Brand
Director General de TEA Ediciones
Diciembre 2006



AGRADECIMIENTOS

Con las debidas disculpas si dejamos a alguien en el olvido, los autores queremos reconocer la labor de los profesionales que han coordinado y aplicado el PROLEC-R por diferentes partes de la geografía española. A todos ellos nuestra más sincera gratitud y enhorabuena por su valía profesional y su seriedad. Han sido, en orden alfabético, las siguientes personas:

Prof. José Ramón Alameda Bailén

Mario Araque Martínez

María Asunción Asensio Diego

Inmaculada María Baspino Fernández

M.ª Teresa Bellver Cuquerella

Héctor García Rodicio

Prof. Rosa Mary González Seijas

Verónica Iglesias Fustes

Beatriz López García de Leániz

Prof. Javier Marín Serrano

Marisa Moltó García

Patricia Navarrete Talavera

Ascensión P. Pagán Camacho

Ana Palacios Bayón

Josefa Ramón Trigueros

Prof. José Luis Ramos Sánchez

Javier Rodríguez Ferreiro

Prof. Emilio Sánchez Miguel

Silvia Talero Flecha

María Sheila Velo Ramírez

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: PROLEC-R. Evaluación de los Procesos Lectores, Revisada.

AUTORES: Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, Elvira Ruano y David Arribas (2007).

APLICACIÓN: Individual.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: De los 6 a 12 años de edad (1.° a 6.° de Educación Primaria).

DURACIÓN: Variable, entre 20 minutos con los alumnos de 5.° y 6.° de E. Primaria y 40 con los de 1.° a 4.°

FINALIDAD: Evaluación de los procesos lectores mediante 9 índices principales, 10 índices secundarios y 5 índices de habilidad normal.

BAREMACIÓN: Puntos de corte para diagnosticar la presencia de dificultad leve (D) o severa (DD) en los procesos representados por los índices principales y los de precisión secundarios, para determinar la velocidad lectora (de muy lenta a muy rápida) en los índices de velocidad secundarios y el nivel lector (bajo, medio o alto) en los sujetos con una habilidad de lectura normal.

MATERIAL: Manual, cuaderno de estímulos y cuaderno de anotación.



1. INTRODUCCIÓN

Hace poco más de una década que apareció la primera edición del test **PROLEC: Evaluación de los procesos lectores.** El motivo que entonces nos llevó a elaborar ese instrumento fue que, a pesar de los enormes avances que se habían producido en los últimos años en el campo de la lectura, esos avances no habían repercutido en la enseñanza de la lectura ni en la evaluación y recuperación de las dificultades lectoras. Los métodos de enseñanza de la lectura poco habían variado respecto a épocas anteriores y los tests de evaluación seguían centrándose en el resultado final del acto lector, esto es, en la precisión en el descifrado, en la velocidad y en la comprensión lectoras. Ninguno de los tests existentes entonces eran capaces de evaluar los procesos que intervenían en la lectura, algo fundamental para entender qué es lo que está fallando en los niños con dificultades para aprender a leer. Al cuantificar únicamente los resultados de la lectura, los tests clásicos sólo pueden proporcionar información acerca de la conducta lectora del niño, esto es, si comete o no errores en la descodificación, si es rápido o lento o si tiene dificultades de comprensión. Pero esta información no ayuda mucho de cara a la intervención, pues no indica a qué se deben esas dificultases, ni tampoco qué estrategias deben seguirse con ese niño. Es más, en general no aporta ninguna información nueva, pues el profesor, generalmente, ya sabe cuáles son los niños buenos y malos lectores, quiénes leen de manera lenta y dificultosa o quiénes tienen dificultades para comprender los textos. En definitiva, lo único que hacen esos tests es confirmar lo que el profesor ya sabía y expresar en términos técnicos la gravedad del problema al situar al niño sobre una escala comparativa: *"este niño está en el percentil 12 de lectura, lo que significa que de cada 100 niños de su edad hay 88 que leen mejor que él"*. Pero estos tests no le dicen al profesor por qué determinado niño tiene dificultades para leer y, más importante aún, qué puede hacer para ayudar a ese niño.

A pesar de que las investigaciones hace tiempo que han conseguido elaborar modelos detallados sobre los procesos que intervienen en la lectura y han mostrado cuál es la naturaleza y el funcionamiento de cada proceso, estos conocimientos no se habían trasladado al ámbito escolar con pruebas de evaluación que estuviesen fundamentadas en dichos modelos y que por ello pudiesen indicar las causas reales de las dificultades, así como las posibles soluciones.

En este sentido, la primera edición del PROLEC supuso un cambio radical con respecto al resto de los tests existentes, ya que partía de un modelo teórico muy fundamentado en el que se especificaban los procesos que intervenían en la lectura, comenzando por los más periféricos de identificación de las letras hasta los más centrales de comprensión de las frases y textos; a partir de ese modelo se intentaba evaluar de manera independiente cada uno de los procesos componentes. Su novedad frente a los demás tests estuvo en que no sólo informaba de que el niño tenía problemas de lectura (que eso ya lo sabe el profesor antes de aplicarle ningún test), sino que indicaba cuáles eran las dificultades específicas de cada niño, qué procesos cognitivos eran los responsables de esas dificultades y cuál era la naturaleza del déficit. Además, sugería actividades de intervención en función de los procesos que no funcionaban adecuadamente, lo que le proporcionaba al profesor u orientador una guía sobre el programa de intervención a seguir con cada alumno con problemas de lectura.

Estas características del PROLEC, el basarse en un modelo, el informar sobre los procesos responsables de las dificultades de cada niño y el proporcionar actividades de intervención para cada proceso afectado, han hecho que se convierta en el test de referencia en español para la evaluación de las dificultades lectoras. Su difusión por toda la geografía española y por toda la comunidad latinoamericana en tan corto período de tiempo ha sido realmente sorprendente y da fe de la buena acogida que ha tenido este enfoque en la comunidad educativa. No solamente se ha convertido en el test de evaluación de la lectura más utilizado por los orientadores, logopedas y profesores de habla hispana, sino que es el test utilizado normalmente en las investigaciones científicas sobre dificultades de lectura, tal como se puede ver en las numerosas citas en las que aparece en las revistas científicas. Fueron cinco las ediciones que se hicieron

del PROLEC en diez años, pues sistemáticamente cada dos años se tuvo que reeditar (1996, 1998, 2000, 2002, 2004). Además se realizaron traducciones y adaptaciones al euskera (gracias al buen trabajo de Edurne Goikoetxea) y se está haciendo una traducción al portugués.

Animados por esta amplia aceptación, al cumplir su primera década, nos pareció que era el momento de realizar algunas modificaciones que mejorasen su eficacia en el diagnóstico de los niños con dificultades lectoras. Las sugerencias de algunos colegas y los avances en la investigación en estos diez últimos años nos llevaron a realizar algunos cambios sobre la versión de 1996 que han dado lugar a este PROLEC-R. En esencia este nuevo test sigue la misma filosofía del PROLEC original, de basarse en el modelo de lectura y tratar de averiguar qué componentes del sistema lector están fallando en los niños que no consiguen aprender a leer, pero hemos introducido nuevas variables dependientes, hemos modificado algunas de las tareas, hemos ampliado la muestra de niños y hemos mejorado los análisis estadísticos.

La principal novedad de esta versión es, sin duda, la de considerar los tiempos de ejecución, junto con los aciertos, en el cómputo de los resultados. Un problema que habíamos observado con el PROLEC era que al no recoger los tiempos dejábamos la puntuación de las pruebas únicamente a los aciertos y errores, y esto podía producir resultados engañosos ya que proporcionaba la misma puntuación a los niños rápidos que a los lentos, esto es, a los que leían bien todas las palabras de una lista y tardaban 30 segundos que a los que también leían todas las palabras bien pero tardaban 80 segundos. Y obviamente no se puede decir que unos y otros tengan la misma habilidad lectora, pero si sólo se tienen en cuenta los aciertos, y no la velocidad, se puede situar en el mismo percentil al lector que tarda 30 segundos y al que tarda 80 segundos. De ahí la importancia de considerar la velocidad junto con la precisión en todas las tareas de la batería que aceptan dicha medida. Y aunque este razonamiento parece suficiente para incorporar los tiempos de respuesta, además los trabajos realizados en los últimos años muestran de una manera clara la importancia de considerar los tiempos de ejecución, ya que se está comprobando que en los niños disléxicos y malos lectores de los idiomas de ortografía transparente, como el castellano, la principal característica no es el elevado número de errores que cometen al leer, sino la lentitud con la que leen. Durante varias décadas se utilizó la precisión en la lectura como el índice principal de diagnóstico de los niños disléxicos, en el sentido de que se consideraba disléxico a aquel que cometía un elevado número de errores. Este criterio se había tomado de los estudios hechos en inglés donde efectivamente los niños disléxicos cometen muchos errores. Pero el inglés tiene una ortografía muy arbitraria en la que existen muchas palabras irregulares que no se ajustan a las reglas grafema-fonema, y por lo tanto para pronunciar bien muchas de ellas es necesario conocerlas antes. Cuando Wimmer (1993) comparó a un grupo de disléxicos austriacos (el alemán tiene una ortografía bastante regular) con disléxicos ingleses encontró que, mientras los ingleses cometían muchos errores al leer y además leían muy despacio, los austriacos apenas cometían errores, aunque sí que tardaban mucho más tiempo que los buenos lectores. Estudios posteriores en italiano, otro idioma transparente, confirmaron esta característica de los niños disléxicos italianos: cometen muy pocos errores pero tardan mucho más tiempo en leer listas de palabras que los lectores normales (Barca, Burani, Di Filippo y Zoccolotti, 2006; Zoccolotti, De Luca, Di Pace, Gasperini, Judica y Spinelli, 2005). En castellano, algunos estudios recientes de nuestro equipo están mostrando este mismo patrón: escasas diferencias entre niños con problemas de lectura y lectores normales en cuanto al número de aciertos pero grandes diferencias en cuanto a la velocidad de lectura (Davies, Cuetos y González-Seigas, enviado). Dados esos resultados parece, por lo tanto, necesario introducir la variable velocidad en las baterías de evaluación; de hecho el PROLEC-SE (Ramos y Cuetos, 1999) ya introdujo la variable tiempo en las tareas que lo permiten.

Además de recoger los tiempos de respuesta, ha habido otros cambios también importantes en esta batería PROLEC-R respecto al PROLEC original. A continuación se detallan las principales modificaciones del PROLEC-R.



Respecto a las tareas, se ha eliminado la decisión léxica, consistente en indicar si las palabras que se presentaban escritas sobre una hoja eran palabras reales o inventadas. Aunque en principio parecía una prueba interesante, ya que podría indicar si un niño es capaz de reconocer las palabras independientemente de que pueda o no leerlas en voz alta, en la práctica se ha comprobado que era una tarea poco discriminativa. El porcentaje de aciertos ya desde el primer curso de primaria era tan alto que esta prueba tenía un claro efecto techo. También se ha suprimido en esta versión revisada la tarea de lectura conjunta de palabras y pseudopalabras, ya que no aportaba mucha más información a la que se obtenía en las tareas en las que las palabras y pseudopalabras se presentaban separadas. Como consecuencia de estas supresiones se reduce ligeramente el tiempo de aplicación (algo que siempre agradecen los evaluadores).

Otros cambios se refieren a la modificación de la estructura o cambios en los ítems de algunas de las tareas que se conservan. Así, en las tareas de lectura de palabras y pseudopalabras se han hecho tres importantes cambios. Primero se ha incrementado en diez el número de estímulos (antes eran 30 y ahora son 40). Segundo, aún cuando las palabras y pseudopalabras siguen comenzando por sílabas de diferente complejidad (CCV, VC, CVV, CCVC, etc), se han seleccionado las palabras a partir del criterio de que la mitad fuesen de alta frecuencia y la mitad de baja frecuencia. Y esta vez, en vez de utilizar un diccionario de frecuencias de adultos (Alameda y Cuetos, 1995), se ha utilizado el diccionario de frecuencias de niños construido por Martínez y García (2004) a partir de un corpus de 2.600.000 palabras tomadas de los textos utilizados por los niños de primaria. Las palabras de alta frecuencia de nuestra lista (las 20 primeras) tienen una frecuencia de 189 por millón y las de baja frecuencia de 11 por millón. En ambos casos se trata de palabras de dos y tres sílabas con una longitud media de 6,3 letras por palabra.

En la tarea de emparejamiento oración-dibujo se ha cambiado el procedimiento de evaluación, ya que en el PROLEC se utilizaban tres oraciones y un dibujo para que los niños indicasen cuál de las tres correspondía al dibujo y en esta versión se utilizan cuatro dibujos y una oración para que los niños sólo tengan que leer una oración e indicar a cuál de los cuatro dibujos corresponde. Además, los dibujos aparecen coloreados para que resulten más atractivos y para variar la estructura de las oraciones al hacer referencia al color (p. ej., "*El bombero que lleva un traje azul moja al payaso*"). También hay cambios en los tipos de oraciones, ya que se han introducido oraciones subordinadas de relativo.

En la tarea de comprensión de oraciones se ha incrementado en 4 el número de estímulos, pasando a ser ahora de 16, con lo que se iguala con las tareas de comprensión de textos y de emparejamiento oración-dibujo. Las cuatro nuevas oraciones son de tipo locativo en las que se manejan conceptos como "sobre", "entre", "encima" y "dentro", ya que este tipo de oraciones son muy discriminativas entre los niños buenos y malos lectores. En las cuatro oraciones la estructura es similar, ya que se presentan cuatro dibujos, todos ellos coloreados, y una oración escrita en el medio para que el niño la lea y señale el dibujo correspondiente. Por ejemplo en uno de los ítems aparecen cuatro dibujos (una caja roja sobre una pelota azul, una pelota azul sobre una caja roja, una caja azul sobre una pelota roja y una pelota roja sobre una caja azul) y la oración es: "*La pelota azul está sobre la caja roja*". En este caso, la complejidad no está en la estructura sintáctica, como sucede en la tarea cinco, sino en las proposiciones locativas.

En la tarea de comprensión de textos se han variado los textos y las preguntas. Se han sustituido los dos textos expositivos (el oso pardo y el sauce) por otros dos nuevos sobre temas poco conocidos (los okapis y los indios apaches) con objeto de evitar la influencia de los conocimientos previos. Igualmente se ha aumentado la longitud de dos de los textos, uno de los expositivos y uno de los narrativos. Por otra parte, mientras que en el PROLEC la mitad de las preguntas eran literales y la mitad inferenciales, en esta versión se han construido todas las preguntas inferenciales, esto es, preguntas sobre aspectos no explícitos en el texto pero que el lector tiene que inferir para poder comprender ese texto, ya que son las que realmente indican si el alumno ha entendido el texto, no si lo ha memorizado.

Además se han incluido dos textos para evaluar la comprensión oral, con objeto de comparar su ejecución con la comprensión de textos escritos. Son dos textos expositivos similares a los dos del lenguaje escrito, el primero más corto sobre un pequeño mamífero, el ratel, y el segundo más largo sobre los vikingos, pero ahora es el evaluador quien los lee y quien hace las preguntas. El objetivo de esta prueba es comprobar el nivel de comprensión oral, es decir, cuando el niño no tiene que leer el texto ni las preguntas sino sólo escucharlos. En general, en los niños lectores normales existe una correlación alta ente la comprensión oral y la comprensión escrita. (Savage, 2001, encontró una correlación de 0,74), ya que los procesos cognitivos, a excepción de los perceptivos, son los mismos en ambas tareas. Por lo tanto un desfase en la comprensión escrita indica la existencia de problemas específicos de la lectura.

Otro cambio importante se refiere al ámbito de aplicación de la prueba. Mientras que el PROLEC estaba destinado a niños de 1º a 4º de primaria (niños de 6 a 10 años) en esta nueva versión se amplia la muestra a los niños de 5º y 6º cursos, por lo que es válido para todo el ciclo de primaria. Nos parecía importante poder contar con un instrumento que se pueda aplicar a todos los niños de primaria, para poder hacer comparaciones entre niveles y estudios evolutivos a lo largo de los seis primeros años de escolaridad.

También se ha aumentado considerablemente la muestra normativa. En el PROLEC estaba compuesta por 403 niños, todos ellos de Asturias; en esta nueva edición se han recogido casi 1.000 niños procedentes de la mayoría de las comunidades españolas: Andalucía, Asturias, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia. Esto permite disponer de baremos más generalizables, independientemente de cuál sea la comunidad a la que pertenece el niño.

Finalmente, se han refinado los análisis estadísticos para conseguir extraer más información de la prueba y de forma más precisa. Se ha modificado la estructura de las puntuaciones, de modo que se sigue ahora un esquema que consta de índices principales e índices secundarios. Los primeros son la información más importante a tener en cuenta para la mayoría de los casos y permiten detectar si existe una dificultad leve o severa en los procesos lectores. Los índices secundarios permiten una información más exhaustiva del perfil del niño, pudiendo reconocer si las dificultades se deben a problemas de precisión, velocidad o ambos y, además, en los casos normales, determinar si el sujeto tiene un rendimiento bajo, medio o alto.

Con todas estas innovaciones esperamos que el PROLEC-R se convierta en una herramienta útil para los profesionales que trabajan con niños con dificultades en la lectura, así como para los investigadores que deseen contar con datos normativos con los que seleccionar a los participantes de sus experimentos.



2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. Objetivo

El objetivo de esta prueba es diagnosticar las dificultades en el aprendizaje de la lectura. Pero contrariamente a la mayoría de las pruebas, no se limita a certificar la existencia de posibles dificultades de lectura, sino que además muestra qué procesos cognitivos son los responsables de esas dificultades, esto es, qué componentes del sistema de lectura son los que fallan en cada niño y les impiden convertirse en buenos lectores. Estos procesos aparecen descritos en detalle en el capítulo de fundamentación teórica.

2.2. Estructura

La batería está compuesta de nueve tareas que tratan de explorar los principales procesos lectores, desde los más básicos a los más complejos. Hay dos pruebas para cada uno de los procesos que intervienen en la lectura, excepto los procesos semánticos que cuentan con tres tareas. Las dos primeras pruebas, Nombre o sonido de las letras e Igual-diferente, están destinadas a los **procesos** iniciales **de identificación de letras**, algo básico pero fundamental para poder leer, pues no se podrá conseguir una buena lectura si no se reconocen de una manera rápida y automática todas las letras del alfabeto. Las siguientes pruebas, Lectura de palabras y Lectura de pseudopalabras, están destinadas a los **procesos léxicos** o de reconocimiento visual de palabras. Justamente en este nivel léxico es donde se producen las principales diferencias entre los buenos lectores y los llamados niños disléxicos. Las dos siguientes, Estructuras gramaticales y Signos de puntuación, tienen como objetivo evaluar los **procesos sintácticos**, un aspecto bastante descuidado en los tests clásicos. Finalmente, las tres últimas (Comprensión de oraciones, Comprensión de textos y Comprensión oral) están dirigidas a los procesos superiores o **procesos semánticos** y es donde se producen las principales diferencias entre lectores normales y niños hiperléxicos.

En todas las pruebas que lo admiten se recogen dos datos importantes, el número de aciertos y el tiempo invertido en completar la tarea. Este dato es relevante ya que los mejores lectores son aquellos que realizan la tarea con mucha precisión y en el menor tiempo posible, contrariamente a los malos lectores que cometen muchos errores o tardan mucho tiempo en completar la tarea.

2.3. Descripción de las pruebas

I. IDENTIFICACIÓN DE LETRAS

1. Nombre o sonido de las letras. El objetivo de esta tarea es comprobar si el niño conoce todas las letras y su pronunciación, ya que ese es un paso fundamental para poder leer correctamente. Además, la medida del tiempo proporciona información sobre el grado de automaticidad en el reconocimiento y denominación de las letras (transformación de letras a sonidos).

Sobre una hoja se presentan 23 letras. Las tres primeras son tres vocales y sirven de entrenamiento (por lo que no puntúan) para asegurarse de que el niño entiende la tarea. Las otras 20 incluyen la vocal "u" y todas las consonantes, excepto la "h" por ser muda y la "k" y la "w" por ser de muy baja frecuencia en castellano. La tarea del niño consiste en nombrar cada letra o su sonido correspondiente. Puesto que el total de letras es de 20, los aciertos varían entre 0 (mínima) y 20 (máxima). Además de la precisión se puntúa el tiempo en segundos que tarda en completar la tarea.

2. Igual-Diferente. Esta tarea tiene como objetivo conocer si el niño es capaz de segmentar e identificar las letras que componen cada palabra que tiene que leer o, por el contrario, realiza una lectura logográfica.

Para ello se presentan pares de palabras y pseudopalabras iguales (p. ej., calzapo-calzapo) o diferentes porque se cambia una de las letras (p. ej., pichera-picera). Hay 20 pares de estímulos, la mitad son iguales y la mitad diferentes, por lo que el número de aciertos, como en la prueba anterior, también oscila entre 0 y 20. El tiempo de ejecución también es importante porque muestra lo difícil que resulta esta tarea.

Una puntuación baja indica que el niño realiza una lectura logográfica, lo que significa que se encuentra en una fase prelectora en la que no identifica las letras sino que reconoce las palabras por su forma global. También puede indicar problemas atencionales, ya que para comprobar si las dos palabras son iguales o diferentes es necesario hacer la comparación letra a letra y en este proceso es fácil distraerse. Precisamente una parte de los problemas de lectura son atencionales; de hecho hay un tipo de dislexia, denominado dislexia atencional, porque sus problemas se producen en este estadio.

II. PROCESOS LÉXICOS

3. Lectura de palabras. El reconocimiento y la lectura de las palabras es posiblemente el proceso clave de la lectura y donde se producen las mayores diferencias entre buenos y malos lectores. Incluso muchas de las dificultades en la comprensión lectora se producen en este estadio de reconocimiento de palabras, puesto que cuando el niño tarda mucho tiempo y lee con dificultad las palabras los procesos de comprensión se ven afectados (Perfetti, 1985). Por ello, en cualquier batería de lectura tiene que haber una prueba de lectura de palabras aisladas, a ser posible de características muy variadas.

Para esta tarea se han seleccionado un total de 40 palabras, 20 de alta frecuencia de uso y 20 de baja, de acuerdo con el recuento realizado en textos de primaria por Martínez y García (2004). La longitud de las palabras varía entre 5 y 8 letras (2 y 3 sílabas), pues esa es la longitud media de las palabras más frecuentes del castellano. Para la primera sílaba se seleccionaron sílabas de diferente complejidad; en concreto seis tipos diferentes de estructuras silábicas mediante la combinación de vocales (V) y consonantes (C): CV, VC, CCV, CVV, CVVC, CCVC. Las palabras de alta y baja frecuencia fueron equilibradas en cuanto a longitud y estructura silábica, con objeto de poder comprobar el efecto frecuencia, ya que una mejor lectura de las palabras frecuentes indica un mayor uso de la vía léxica.

Como en las pruebas anteriores la puntuación se obtiene a partir de la precisión, entre 0 y 40, y el tiempo de lectura. A mayor número de palabras bien leídas y en menor tiempo mejores son los resultados en esta tarea.

4. Lectura de pseudopalabras. La lectura de pseudopalabras, o palabras inexistentes, es otra tarea que siempre deberían incluir las baterías de lectura, ya que indica la capacidad del lector para pronunciar palabras nuevas o desconocidas. Los mecanismos implicados en la lectura de las pseudopalabras pueden ser diferentes a los que se utilizan con palabras familiares, por lo que es importante conocer el funcionamiento de todos los procesos lectores.

Para confeccionar esta prueba se construyeron 40 pseudopalabras, simplemente cambiando una letra o dos a cada término de la lista de palabras de la tarea anterior. Así, la palabra "globo" se convirtió en "gloro", "ermita" en "erpisa", etc. Ambas listas por lo tanto comparten características muy similares, puesto que tienen la misma longitud e incluso la misma estructura silábica, pero en un caso son palabras familiares y en el otro pseudopalabras. Esta similitud permite comparar la ejecución del niño en las dos tareas y ver el efecto de lexicalidad. Una mejor lectura de las palabras que las pseudopalabras indica una lectura léxica. Igualmente, si el niño comete muchos errores con las pseudopalabras se pone de manifiesto que no tiene bien adquiridas las reglas de conversión grafema-fonema. Además, si en términos absolutos (puntuación directa) el nivel de ejecución en precisión y en velocidad es similar con ambas listas, eso significa que el niño está leyendo mediante la vía subléxica, posiblemente porque no tiene aún representación ortográfica de las palabras frecuentes.



III. PROCESOS GRAMATICALES

5. Estructuras gramaticales. Normalmente no leemos palabras aisladas, sino como parte de oraciones de distinta longitud y complejidad sintáctica. Un paso previo a la comprensión de oraciones es el de asignar los papeles sintácticos a las palabras que componen la oración. La finalidad de esta tarea es comprobar la capacidad de los lectores para realizar el procesamiento sintáctico de oraciones con diferentes estructuras gramaticales. Consta de 16 ítems (más uno de ensayo), cada uno de ellos formado por cuatro dibujos y una oración. Uno de los dibujos se corresponde con la oración (p. ej., en "*El policía es perseguido por el ladrón*" hay un dibujo de un ladrón persiguiendo a un policía) y los otros tres dibujos son distractores: en uno se cambian los papeles de sujeto y objeto (en el dibujo se ve a un policía persiguiendo a un ladrón) y los otros dos son distractores semánticos (un policía persiguiendo a un payaso y un payaso persiguiendo a un ladrón). La tarea del niño es leer la oración y señalar, entre los cuatro dibujos, el que se corresponde con la frase. Todas las oraciones son reversibles, esto es, el sujeto y el objeto de la acción se pueden intercambiar. Hay cuatro tipos de oraciones diferentes, cada uno con cuatro estímulos: activas, pasivas, de objeto focalizado y subordinadas de relativo.

6. Signos de puntuación. En el lenguaje oral utilizamos los rasgos prosódicos para separar las oraciones, resaltar ciertos componentes de la oración o dar la entonación adecuada a las oraciones. Para representar de forma escrita los rasgos prosódicos se utilizan los signos de puntuación: puntos, comas, signo de interrogación, etc. De ahí que una buena lectura exige hacer las entonaciones indicadas por los signos de puntuación.

El objetivo de esta prueba es comprobar el conocimiento y uso que el lector tiene de los signos de puntuación. Para ello se le pide que lea en voz alta un pequeño cuento en el que aparecen los principales signos de puntuación (el niño tiene que leer respetando esos signos). Concretamente, se puntúan once signos que se corresponden con la entonación lectora de 4 puntos, 2 comas, 3 interrogaciones y 2 exclamaciones.

IV. PROCESOS SEMÁNTICOS

7. Comprensión de oraciones. El objetivo de esta prueba es comprobar la capacidad del lector para extraer el significado de diferentes tipos de oraciones. El niño tiene que leer cada oración y responder a las demandas que cada una expresa. El total de oraciones es de 16; las tres primeras le piden que realice órdenes sencillas ("*Da tres golpecitos sobre la mesa*"), las tres siguientes que haga unos dibujos muy sencillos ("*Dibuja un árbol con tres manzanas*"), las tres siguientes que realice algunos retoques sobre unos dibujos que se le presentan ("*Ponle un sombrero al payaso*"), las tres siguientes que señale entre tres dibujos el que se corresponde con la oración que hay escrita debajo ("*El soldado es más alto que el indio*") y las cuatro últimas son oraciones locativas en las que tiene que señalar, entre cuatro, el dibujo que corresponde a la oración ("*La pelota azul está sobre la caja roja*").

8. Comprensión de textos. La comprensión de pequeños textos es otra de las pruebas que nunca debe faltar en una batería de lectura. El objetivo es comprobar si el lector es capaz de extraer el mensaje que aparece en el texto y de integrarlo en sus conocimientos. Para ello son necesarias un buen número de operaciones complejas como la de activación de los conocimientos relacionados con el texto, la realización de inferencias, etc. Y la forma de medir esa capacidad es por medio de preguntas referentes al texto a las que el niño debe tratar de responder.

En esta prueba se utilizan cuatro textos, dos de tipo narrativo y los otros dos de tipo expositivo. Dos de ellos (uno narrativo y otro expositivo) son textos cortos (alrededor de 90 palabras) y los otros dos largos (por encima de las 130 palabras). Los contenidos de los textos son desconocidos para que no influyan los conocimientos previos de los niños. En cada texto hay cuatro preguntas, por lo que la puntuación de esta prueba oscila entre 0 y 16 puntos. Todas las preguntas son de tipo inferencial, esto es, sobre cuestiones que no están explícitamente descritas en el texto pero que el lector tiene que inferir para comprenderlo. De esta manera se trata de evitar que respondan a las preguntas de manera memorística sin una verdadera comprensión.

Puesto que los textos narrativos y expositivos tienen diferentes estructuras, y algunos niños pueden estar más familiarizados con una de ellas (normalmente los niños están acostumbrados a las estructuras narrativas por los cuentos que les narran de pequeños), es interesante comparar la ejecución del lector en cada tipo de texto.

9. Comprensión oral. Al final de la batería hay otros dos textos, ambos de tipo expositivo, en los que se mide la comprensión oral. En este caso los textos no los tiene que leer el niño, sino que el evaluador se los lee en voz alta y a continuación le formula las preguntas, por lo que el niño sólo tiene que escuchar y responder. El hecho de que los dos textos tengan estructuras y tamaños muy similares a los textos expositivos escritos permite comparar la ejecución de los niños en ambas tareas y así averiguar si los problemas de comprensión que pueda mostrar un niño son específicos de la lectura o afectan a la comprensión en general. Si un niño obtiene bajas puntuaciones en los dos tipos de textos sus problemas son de comprensión en general, y en este caso conviene aplicarle algún test de inteligencia con el fin de comprobar si sus capacidades cognitivas están dentro de la normalidad. Pero si se encuentra una ventaja importante de la comprensión oral sobre la comprensión escrita (una pequeña ventaja entra dentro de lo normal, ya que el evaluador siempre leerá con mejor entonación y de forma más precisa que los examinandos), es que existen problemas específicos para la lectura, probablemente en alguno de los procesos inferiores tales como los de conversión grafema-fonema, velocidad de denominación o en los signos de puntuación.

2.4. Introducción a los índices principales y secundarios

A partir de la aplicación de las pruebas descritas se puede obtener diversa información respecto al nivel lector del niño. A diferencia de la edición anterior del PROLEC, las puntuaciones que se obtienen en esta revisión se han dividido en dos tipologías: Índices principales e índices secundarios.

Como se deriva de su propio nombre, los índices principales son la fuente de información más importante y rápida a la que debe acudir el profesional para interpretar la conducta lectora del niño. Estos indicadores pueden ser matizados por los índices secundarios, los cuales profundizan en la interpretación de los resultados.

A modo de resumen, los índices principales y secundarios del PROLEC-R se presentan en la tabla 2.1. Una explicación más extensa sobre su significado puede consultarse en los capítulos Fundamentación Estadística y Normas de interpretación.

Tabla 2.1. Índices principales y secundarios del PROLEC-R

ÍNDICES PRINCIPALES

NL	Nombre letras
ID	Igual-Diferente
LP	Lectura Palabras
LS	Lectura Pseudopalabras
EG	Estructuras Gramaticales
SP	Signos Puntuación
CO	Comprensión Oraciones
CT	Comprensión Textos
CR	Comprensión Oral

ÍNDICES SECUNDARIOS

Precisión	Velocidad	Habilidad lectora
NL-P	NL-V	NL-N
ID-P	ID-V	ID-N
LP-P	LP-V	LP-N
LS-P	LS-V	LS-N
SP-P	SP-V	SP-N



3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La lectura es una actividad muy compleja en la que intervienen muchos procesos cognitivos de manera totalmente sincronizada. Si alguno de esos procesos no funciona correctamente, bien porque una lesión cerebral los ha dañado (dislexias adquiridas), bien porque no se han llegado a adquirir (dislexias evolutivas y retrasos lectores), se producen alteraciones en la lectura. Lógicamente las dificultades no siempre son iguales sino que dependen de cuáles sean los procesos que no están funcionando, pues son muy distintas las alteraciones que se producen a nivel perceptivo de las que las que se producen a nivel lingüístico o a nivel semántico, por poner sólo algunos ejemplos.

En un primer acercamiento se pueden distinguir dos grandes tipos de procesos en la lectura comprensiva: los procesos de descifrado o descodificación y los procesos de comprensión. Los primeros se refieren a la transformación de las palabras escritas en sonidos (lectura en voz alta) o significados (lectura silenciosa); los segundos se refieren a la extracción del mensaje del texto escrito. Cuando se habla de enseñanza de la lectura, generalmente se hace referencia a los primeros, pero realmente la lectura es bastante más que transformar signos gráficos en sonidos, ya que requiere interpretar los signos de puntuación (equivalentes a la prosodia en el lenguaje oral), asignar correctamente los papeles sintácticos a cada una de las palabras de la oración (las estructuras del lenguaje escrito son más complejas sintácticamente que las del lenguaje oral), realizar las correspondientes inferencias (el lenguaje escrito, contrariamente al oral, exige estar realizando continuamente inferencias), extraer el significado del texto, integrarlo en la memoria, etc. De ahí que los tipos de dificultades en la lectura puedan ser muy variados y por lo tanto es necesario conocer con la mayor precisión posible los problemas específicos de cada niño, con el fin de prepararle el programa de recuperación más adecuado.

De acuerdo con esta primera separación entre procesos de descodificación y procesos de comprensión, tenemos que empezar por distinguir entre dificultades a nivel de lectura de palabras y dificultades a nivel de comprensión. Hay niños cuyo trastorno se localiza en la descodificación, ya que su lectura tanto de palabras aisladas como de textos, es muy lenta y trabajosa y cometen muchos errores. Sin embargo, si esos mismos textos se los lee otra persona los entienden perfectamente. Los casos más extremos son los denominados *disléxicos*, debido a su incapacidad específica con la lectura, a pesar de tener una buena inteligencia y unas características sociales y familiares favorables. Por el contrario, hay otros niños cuyo trastorno se localiza a nivel de comprensión, ya que leen correctamente, a buen ritmo y sin errores las listas de palabras y los textos, pero entienden muy poco de lo que leen. Tampoco mejora mucho su comprensión cuando otra persona les lee los textos. Los casos más extremos de este trastorno son los denominados *hiperléxicos*. Existe un tercer grupo de trastornos cuando fallan en ambos niveles, esto es, niños que tienen dificultades para leer en voz alta y que además entienden muy poco de lo que leen. Los casos extremos de este último trastorno se denominan *malos lectores variedad de jardín* (Sánchez y Cuetos, 1998).

Pero no son éstos los únicos trastornos de lectura que se pueden encontrar, ya que en la descodificación intervienen varios procesos (identificación de las letras, transformación de las letras en sonidos, reconocimiento visual de las palabras, etc.) y lo mismo sucede en la comprensión (asignación de los papeles sintácticos y semánticos, extracción del mensaje del texto, integración del mensaje en la memoria, etc.), por lo que habrá diferentes tipos de alteraciones, tanto a nivel de palabras como de comprensión. Por otra parte, el origen de las dificultades puede ser diferente, incluso cuando afectan a un mismo proceso. Así, durante tiempo se habían atribuido las dificultades de los disléxicos a problemas de tipo fonológico, esto es, a dificultades para adquirir buenas representaciones de los fonemas y palabras (Bradley y Bryant, 1983). Bien es cierto que sorprendía el hecho de que no todos los niños disléxicos tuviesen problemas fonológicos y que algunos niños disléxicos no respondiesen a los tratamientos fonológicos (Torgersen, Wagner y Rashotte, 1994). En los últimos años se ha visto que en algunos casos de dislexia, los problemas no son de tipo fonológico, sino que se deben a su lenta velocidad de procesamiento, en el sentido de que

no son sólo más lentos en leer palabras, sino también en nombrar dibujos, números, colores o cualquier otro estímulo visual, por lo que se apuntó este déficit como una segunda causa de los trastornos de lectura. A partir de estos datos, Bowers y Wolf (1993) y Wolf y Bowers (1999, 2000) distinguen tres tipos de disléxicos: disléxicos como consecuencias de un déficit fonológico, disléxicos como consecuencia de una lenta velocidad de procesamiento y disléxicos de doble déficit (problemas de ambos tipos). Estos últimos, en los que confluyen los dos trastornos son los que tienen mayores dificultades de lectura. Igualmente los problemas de comprensión, aun cuando pueden producirse en el mismo proceso, pueden tener causas diferentes, por ejemplo, los problemas para integrar el significado en los conocimientos previos pueden ser debidos a la falta de conocimientos previos, a la ausencia de estrategias de integración o pueden ser debidos a una escasa capacidad de memoria operativa (Martin y Romani, 1994).

En consecuencia, si los tipos de alteraciones son tan heterogéneos, la evaluación tiene que ser exhaustiva con objeto de localizar el origen del déficit, comprobando el funcionamiento de cada uno de los procesos componentes del sistema lector, para poder determinar en cada caso dónde radican las dificultades. Cuanto más preciso sea el diagnóstico más fácil resultará la preparación de los programas de recuperación ajustados a las características de cada trastorno. Pero una evaluación de los componentes de la lectura exige disponer de un modelo que describa todos esos procesos, una especie de mapa de rutas que proporcione información sobre el camino a seguir. Por ello, vamos a comenzar por describir, aunque sea de forma resumida, el modelo general de funcionamiento del sistema lector con sus principales procesos componentes (para más detalle véase Cuetos, 1990).

La primera actividad que realizamos cuando leemos es de tipo perceptivo-visual, consistente en fijar las letras en nuestra fóvea para que esa información llegue al área visual del cerebro en donde es procesada y analizada. Nuestros ojos permanecen quietos sobre un trozo del texto escrito (aproximadamente una palabra o entre 8 y 10 caracteres) durante un 200 milisegundos con objeto de extraer toda la información sobre esa palabra. Y a continuación realizan un pequeño salto, llamado movimiento saccádico, que los sitúa sobre el trozo de texto siguiente para que realicen una nueva fijación. Así hasta completar la lectura de la frase que se realiza en cuatro o cinco fijaciones y sus correspondientes movimientos saccádicos. Durante algún tiempo se consideró que las dificultades lectoras se producían en este primer estadio, ya que algunos experimentos realizados con la metodología de seguimiento de los movimientos oculares habían encontrado que los niños disléxicos producen fijaciones más largas y movimientos saccádicos más cortos y con mayor número de regresiones hacia atrás, hacia zonas del texto que ya habían sido leídas, que los lectores normales. Eso llevó a basar las estrategias de recuperación de los niños disléxicos en ejercicios de tipo perceptivo visual. Sin embargo, pronto se vio que los movimientos anómalos de los disléxicos no eran la causa de sus dificultades lectoras sino la consecuencia. Los niños disléxicos hacen fijaciones más largas y mayor número de regresiones no por problemas en los movimientos oculares (de hecho con otros tipos de materiales visuales sus movimientos oculares son completamente normales), sino porque les cuesta reconocer las palabras escritas o entender los textos escritos. Los ojos simplemente reflejan los procesos internos, de manera que si la comprensión es lenta los ojos tienen que moverse despacio, o si el lector ha interpretado erróneamente una oración, los ojos tienen que volver hacia atrás para volver a releerla. De hecho, cuando los lectores normales leemos textos complejos también aumentamos la duración de las fijaciones y el número de regresiones. Y es porque los ojos se mueven a la velocidad que el sistema lector se lo permite y cuando existen movimientos oculares anómalos es porque existen dificultades internas en el procesamiento. De ahí que los programas que tratan de mejorar la lectura enseñando a leer más deprisa (incrementando la amplitud de los saltos saccádicos o disminuyendo los tiempos de fijación) en realidad están tratando las consecuencias no los problemas. Es cierto que esos programas pueden conseguir una mayor velocidad lectora, pero siempre a costa de perder en comprensión.

Por otra parte, ciertos errores típicos de los niños disléxicos que se habían considerado de tipo visual realmente son de tipo lingüístico, ya que los verdaderos problemas de estos niños se producen a nivel



lingüístico y no perceptivo. Cuando un niño confunde la letra "b" con la "d" o la sílaba "pla" con "pal" no es porque no perciba bien la orientación de la curva (en el caso de la letra) o la colocación de las letras (en el caso de la sílaba), sino porque no ha consolidado aún la asociación de ciertos grafemas con sus correspondientes fonemas, esto es, no ha establecido de una manera firme que a la letra "b" le corresponde el fonema /b/, o que a la secuencia "pla" le corresponden los sonidos /p/, /l/, /a/.

Cuatro son los principales procesos que intervienen en la lectura y en los cuales se pueden producir alteraciones. Son éstos:

- **Identificación de letras.** Un primer paso absolutamente necesario para poder leer un texto escrito es identificar las letras que componen las palabras. Cuando por alguna razón no podemos identificar las letras (por ejemplo, cuando nos encontramos con un texto escrito a mano de manera poco legible o porque la tinta está parcialmente borrada), somos incapaces de leer el texto. Durante el aprendizaje de la lectura, los niños tienen que formar representaciones en su memoria de todas las letras, tanto las minúsculas como las mayúsculas, e incluso de los distintos tipos de escritura (cursiva, script, etc.). Generalmente las vocales son las más sencillas de recordar, seguidas de las consonantes más familiares ("m", "t", "p"...). Las mayores dificultades se suelen producir con las letras menos frecuentes ("w", "k", "x"...) y también con las que comparten muchos rasgos visuales ("p", "b", "d", "q"...).

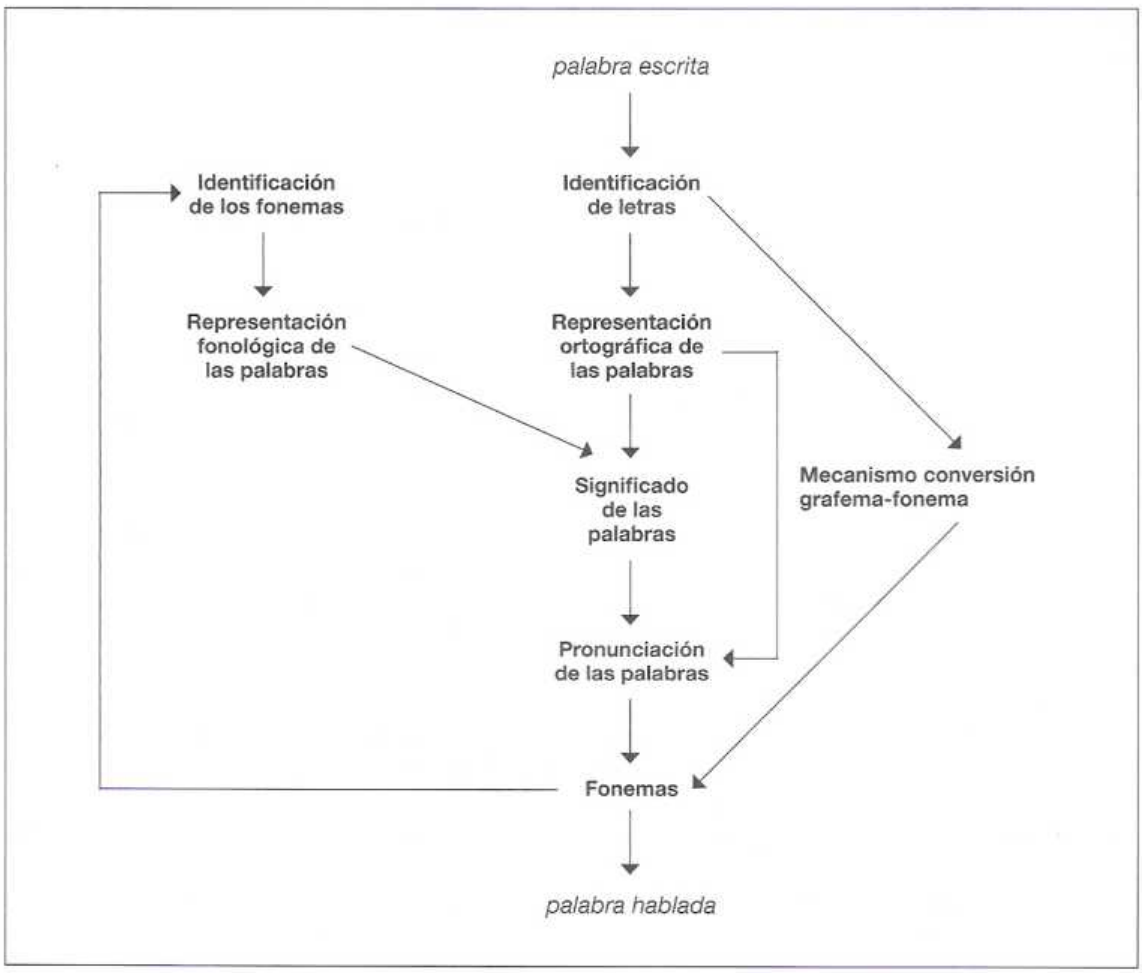
Antes de pasar a evaluar otros procesos de lectura más complejos como pueden ser el reconocimiento de palabras o la comprensión de textos es fundamental asegurarse de que el niño conoce todas las letras del alfabeto y que además las reconoce de una manera rápida sin titubeos, tanto cuando se presentan aisladas como formando parte de las palabras.

- **Procesos léxicos o de reconocimiento de palabras.** La identificación de las letras es un proceso necesario para poder leer, pero no suficiente. De hecho, podemos identificar las letras de un texto escrito en algún idiomas alfabético que no conocemos (por ejemplo holandés) sin que por ello entendamos nada de lo que allí se exprese. Reconocer una palabra significa descifrar el significado que ese grupo de letras representa.

En la actualidad, la mayor parte de los autores están de acuerdo en que existen dos procedimientos distintos para reconocer y leer palabras: uno es mediante la vía léxica, conectando la forma ortográfica de la palabra con la representación interna de esa palabra y con su significado. Si además de comprender la palabra se quiere leer en voz alta hay que activar la pronunciación de la palabra y articular los fonemas que la componen. El otro procedimiento es por medio de la vía subléxica, transformando cada letra o grafema en su correspondiente sonido o fonema y articulando esos fonemas. A partir de los fonemas se llega al significado mediante el lenguaje oral, identificando los fonemas y reconociendo la palabra, tal como sucede cuando escuchamos esa palabra. De hecho los niños pequeños que sólo han desarrollado la vía subléxica tienen que pronunciar los fonemas en voz alta para poder entender las palabras. Posteriormente van interiorizando la pronunciación y ya no necesitan escucharla externamente: les sirve la pronunciación interior o "habla interna". Esa evolución del habla externa a interna se observa bien en las clases de lectura de los pequeños, ya que en principio se les oye pronunciar las palabras, después se va reduciendo a un zumbido que va disminuyendo hasta que desaparece totalmente. A veces se pueden observar los movimientos de labios de algunos lectores cuando leen silenciosamente, señal inequívoca de que están transformando las letras en sonidos.

En definitiva, la vía léxica es más rápida y directa para llegar al significado, aunque requiere más procesos cuando se trata de la lectura en voz alta. Por el contrario, la vía subléxica necesita de más rodeo para llegar al significado al tener que hacer uso de los procesos del lenguaje oral. En la figura 3.1 se pueden ver los subprocesos componentes de ambos procedimientos de lectura.

Figura 3.1. Subprocesos componentes de las vías léxica y subléxica



Ambas vías son complementarias y usadas en distinta medida durante la lectura. Así, cuando nos encontramos con una palabra desconocida, tal como el nombre de un pueblo (por ejemplo "Linariegas"), la única manera posible de leerla es transformando cada grafema en su correspondiente fonema. Por el contrario, cuando leemos palabras extranjeras de uso común en español (por ejemplo "Hollywood") sólo podemos pronunciarlas correctamente por la vía léxica recuperando su pronunciación global. Igualmente, cuando leemos palabras homófonas (hola y ola) sólo podemos distinguirlas por su forma ortográfica, es decir, por la vía léxica. El único requisito para leer una palabra por la vía subléxica es conocer las reglas de transformación de grafemas en fonemas, o dicho de otra manera, saber cómo se pronuncia cada letra. En cuanto a la vía léxica el requisito para poder leer una palabra es haberla visto las suficientes veces como para tener formada una representación interna de esa palabra.

Además del tipo de palabra, hay otros factores que determinan el uso de una u otra vía y las características del lector es otra de ellas. Puesto que generalmente la enseñanza de la lectura comienza con el aprendizaje de las reglas grafema-fonema (la vía subléxica requiere una enseñanza sistemática mientras que la vía léxica se desarrolla de manera espontánea), los niños de los primeros cursos de escolaridad utilizan principalmente la vía súblexica. Posteriormente, a medida que van formando representaciones ortográficas de las palabras como consecuencia de verlas escritas una y otra vez, van utilizando cada vez más la vía léxica (Domínguez y Cuetos, 1993).



Por la misma razón que hay diferencias en el uso de las vías léxica y subléxica en función de la edad, también existen diferencias en función de la destreza lectora, pues los buenos lectores tienen un mayor número de representaciones ortográficas de las palabras (sencillamente porque leen más) y pueden por ello hacer un mayor uso de la vía léxica, mientras que los malos lectores, por esa carencia de representaciones, tienden a utilizar más la vía subléxica.

Un tercer factor que incide en el uso de una u otra vía es el tipo de palabras que el sujeto tiene que leer. Cuando se trata de palabras de alta frecuencia de uso se hace un mayor uso de la vía léxica ya que las representaciones de esas palabras están muy accesibles. En cambio, si se trata de palabras de baja frecuencia es más operativa la vía subléxica.

Un cuarto factor es el tipo de lectura a realizar, y así, en la lectura en voz alta la vía subléxica tiene un mayor peso, especialmente con las palabras cortas y con estructuras silábicas sencillas, pues se obtiene la pronunciación de una manera rápida y directa. En cambio en la lectura comprensiva y silenciosa es más rápida la vía léxica ya que sólo es preciso llegar al significado sin necesidad de recuperar la pronunciación.

En base a lo expuesto hasta ahora sobre el reconocimiento visual de palabras se pueden extraer conclusiones sobre los procedimientos de evaluación de estos procesos. En general, la tarea más informativa para conocer qué vía se está utilizando es la de la lectura en voz alta de palabras aisladas, recogiendo las latencias de respuesta y los tipos de errores. Mediante los tiempos se puede deducir qué procedimiento está utilizando el lector, pues una lectura rápida indica que está funcionando la vía léxica, mientras que una lectura lenta, que aumenta de forma notable cuando se trata de palabras largas, indica un uso de la vía subléxica. Igualmente los errores son una valiosísima fuente de información, ya que las lexicalizaciones (conversión de pseudopalabras en palabras) indican un uso de la vía léxica y las regularizaciones (aplicación de las reglas grafema-fonema con las palabras irregulares) indica un uso de la vía subléxica. Lo importante es hacer una buena selección de los estímulos que se presentan al lector. Así, para evaluar la vía léxica conviene utilizar palabras de distinta frecuencia, ya que a mayor frecuencia mayor probabilidad de que tenga una representación interna y más fácil y rápidamente será leída. En cambio, para la evaluación de la vía subléxica la tarea más informativa es la de lectura de pseudopalabras, esto es, de palabras inventadas que se ajustan a las reglas del castellano, ya que al no tener representaciones ortográficas sólo pueden ser leídas mediante la aplicación de las reglas de transformación de grafemas a fonemas. En este caso son variables influyentes la longitud del estímulo (cuantas más letras tenga mayor número de conversiones hay que hacer y mayor es la probabilidad de equivocarse) y la complejidad silábica (cuanto más complejas sean las sílabas más difíciles son de aplicar las reglas grafema-fonema). Pero, obviamente, lo más interesante es contrastar la ejecución del lector en la lista de palabras y en la de pseudopalabras.

- **Procesos sintácticos.** Las palabras aisladas permiten activar los significados almacenados en la memoria (p. ej., las palabras "lobo", "barranco", "perro" y "atacar" activan determinados significados), pero no transmiten mensajes. Para poder proporcionar alguna información nueva es necesario que esas palabras se agrupen en una estructura superior como es la oración (p. ej., "*El lobo atacó al perro junto al barranco*"). Por eso el acto de leer no se reduce a reconocer las palabras escritas sino que requiere además averiguar cómo se organizan las palabras dentro de la oración y qué papel gramatical juegan. Para conocer el papel de las palabras en la oración contamos con una serie de estrategias de procesamiento sintáctico.

Una de las estrategias más utilizada para asignar los papeles correspondientes a cada palabra consiste en aplicar de manera sucesiva las funciones de Sujeto-Acción-Objeto a las secuencias Sustantivo-Verbo-Sustantivo. De esta manera, ante la oración "*El lobo atacó al perro*" se asigna al primer sustantivo el papel de sujeto y al segundo el de objeto de la acción expresada por el verbo. Esta estrategia es de hecho tan

común que cuando se cambian los papeles de esta secuencia, bien porque la oración está en forma pasiva ("*El perro fue atacado por el lobo*"), bien porque se introducen algunas palabras funcionales que invierten el orden de la acción ("*Al perro lo atacó el lobo*"), aumentan enormemente las dificultades de procesamiento. Con estas oraciones que no siguen el orden canónico los niños cometen muchos más errores de interpretación.

Otra ayuda importante en la determinación de los papeles sintácticos son los signos de puntuación. En el lenguaje oral el procesamiento sintáctico se vale en gran medida de los rasgos prosódicos que produce el hablante: entonación, pausas, etc. En el lenguaje escrito la manera de representar los rasgos prosódicos son los signos de puntuación. En la enseñanza de la lectura no se suele prestar mucha atención a los signos de puntuación y sin embargo son fundamentales para la comprensión, ya que un lector que no respete los signos de puntuación no podrá determinar los papeles sintácticos de las palabras y, en consecuencia, no entenderá nada de lo que lee.

Parece claro que una evaluación completa de la lectura requiere comprobar el funcionamiento de los procesos sintácticos, ya que en un considerable número de casos las dificultades de comprensión se producen en este estadio, bien porque el niño no respeta los signos de puntuación, o bien porque no sabe cómo interpretar determinadas estructuras sintácticas, más aun sabiendo que las oraciones que se utilizan en el lenguaje oral tienen estructuras mucho más simples que las que aparecen en el lenguaje escrito. Para muchos niños, especialmente los de ambientes desfavorecidos acostumbrados a un lenguaje muy pobre, las oraciones con cierta complejidad estructural como las pasivas o las subordinadas de relativo pueden resultar prácticamente desconocidas. Por lo tanto, al menos estos dos aspectos del procesamiento sintáctico, la interpretación de los signos de puntuación y el procesamiento de oraciones con diferentes estructuras gramaticales, tienen que formar parte de la batería de evaluación.

- **Procesos semánticos.** Una vez asignados los papeles sintácticos comienzan los últimos procesos de extracción del mensaje del texto e integración de ese mensaje junto con el resto de conocimientos almacenados en la memoria para su posterior uso. Sólo cuando la información se ha integrado en la memoria y pasa a formar parte de los conocimientos del lector se puede decir que ha terminado el proceso de comprensión. En consecuencia, se puede decir que los llamados procesos semánticos están formados por, al menos, tres subprocesos: los responsables de extraer el significado del texto, los encargados de integrar ese significado en la memoria y, finalmente, los responsables del aspecto constructivo o inferencial. Vamos a describir estos tres subprocesos aunque sea de forma breve (una descripción más pormenorizada se puede encontrar en García-Madruga, 2006).

Extracción del significado. La extracción del significado se realiza a partir de las estructuras sintácticas y básicamente consisten en asignar los papeles de agente de la acción, objeto de la acción, lugar donde ocurre la acción, tiempo, etc. En definitiva, se trata de responder a las preguntas básicas del QUIÉN hizo QUÉ a QUIÉN, DÓNDE y CUÁNDO. No obstante, la estructura que se obtiene de este proceso es independiente de la forma sintáctica de la que fue construida. Así, el mensaje "*Un ladrón atacó al policía*" pudo haber sido construido a partir de oraciones con estructuras tan diferentes como "*El policía fue atacado por un ladrón*", "*Un ladrón atacó al policía*", "*Al policía le atacó un ladrón*", etc. Es por esta razón por la que una vez leída la oración, la forma superficial se olvida y se mantiene sólo el significado o estructura semántica.

Integración en la memoria. Aunque no tenemos dificultades para entender oraciones como las comentadas en el párrafo anterior, la verdad es que son poco informativas. Y es que realmente las oraciones que leemos no aparecen aisladas sino que forman parte de un contexto en el que discurre la acción y que le da sentido a la oración. Normalmente, salvo situaciones experimentales o de evaluación, no nos encontramos con oraciones aisladas del tipo "*Un ladrón atacó al policía*", en la que no sabemos a qué policía se refiere, en qué situación, etc., sino que ha habido una explicación previa y, sobre todo, ha habido



activación de conocimientos relativos a esa situación. Estos conocimientos activados permiten entender el mensaje que transmite la oración y, al mismo tiempo, se enriquecen con esa nueva información. Las frases aisladas duran poco en nuestra memoria precisamente porque no se integran en nuestros conocimientos y porque no activan informaciones previas. A veces los niños tienen que entender pequeños textos que realmente no integran en la información almacenada en su memoria, porque no activan o no disponen de conocimientos relacionados, y como consecuencia se olvidan de esa información muy pronto. Cuando, además de extraer el significado de un texto se integra en la memoria, el recuerdo de ese significado dura mucho más.

Procesos inferenciales. Sin duda la integración de la información en la memoria es una tarea importante en el proceso de lectura, pero no debe ser ése el objetivo final de la comprensión lectora, puesto que la información almacenada debe servir para enriquecer nuestro conocimiento y desarrollar nuestro pensamiento y no para incrementar pasivamente la cantidad de información almacenada. Ciertamente, un buen lector no limita su actividad a la mera recepción pasiva de información sino que hace deducciones sobre esa información e incluso añade información que no está explícitamente mencionada en el texto. Para empezar tiene que realizar una serie de pequeñas inferencias sobre el material que lee, pues por razones de simplicidad, los textos escritos prescinden de muchas informaciones que presuponen en el lector y que son imprescindibles para su total comprensión. Así, cuando leemos la oración "*Juan cortaba la leña para su abuela*", aunque no está explícitamente expresado, tenemos que deducir que Juan empleaba una herramienta (probablemente un hacha o una sierra) para cortar la leña. Pero, además, hay otras inferencias de orden superior más difíciles de captar pero también necesarias para una comprensión total. Para entender esta oración: "*María quería tomar un café, pero al mirar su monedero se dio cuenta de que estaba vacío*", es necesario deducir que quería tomar el café en un bar o cafetería donde hay que pagarlo, que no tenía dinero, que por lo tanto no podía tomar el café, etc.

Los procesos inferenciales no son independientes del resto de los procesos de comprensión sino que interactúan con ellos. Para empezar son necesarios ya en el proceso de extracción del significado, puesto que muchas veces las partes del texto están inconexas y sólo se puede extraer el significado después de llevar a cabo las inferencias necesarias para su conexión. También son necesarios los procesos inferenciales en el proceso de integración de la información en la memoria, puesto que hace falta inferir con qué información previa se debe conectar.

No cabe duda de que los procesos inferenciales son procesos complejos, especialmente con ciertos textos que exigen mucho por parte del lector, pero sólo cuando el lector consigue hacer las necesarias inferencias realiza una auténtica comprensión del texto. Sin embargo, estos procesos han estado muy descuidados en las baterías de comprensión lectora. La forma más común de medir la comprensión lectora es a base de preguntas sobre el texto que el niño acaba de leer. Pero la mayoría de las veces las preguntas son literales puesto que repiten literalmente una parte del texto, por lo que pueden ser respondidas correctamente por simple memoria mecánica sin ningún tipo de comprensión. Pocas veces se llega a las preguntas inferenciales, esto es, a preguntas sobre informaciones no explícitas en el texto y que por lo tanto no se pueden responder de manera memorística, cuando éstas son las que realmente indican si se ha conseguido comprender el texto

4. NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN

4.1. Normas de aplicación

4.1.1. Aspectos generales

Aunque cada prueba viene precedida de unas instrucciones específicas dentro del cuaderno de estímulos, hay algunas normas de tipo general que conviene tener presentes antes de comenzar la aplicación de la batería.

El PROLEC-R es una batería de aplicación individual y está pensado para niños de primero a sexto de Educación Primaria. Éste debería ser su principal ámbito de aplicación, ya que los baremos fueron construidos teniendo en cuenta únicamente estas edades.

El examinador deberá estar familiarizado con las pruebas que se aplicarán al niño y el tipo de tarea a realizar en cada una de ellas (registro del tiempo, señalización de las respuestas...).

4.1.2. Versión reducida y sesiones de evaluación

Si se desea una evaluación y una descripción completas del funcionamiento de los procesos lectores del niño se deben aplicar todas las pruebas que componen la batería. En algunos casos determinados puede aplicarse una versión reducida formada por una prueba de cada uno de los cuatro tipos de procesos. En este último caso, los autores recomendamos que estas pruebas sean:

- Nombre de letras
- Lectura de pseudopalabras
- Estructuras gramaticales
- Comprensión de textos

Estas pruebas fueron las que mejor funcionamiento psicométrico tuvieron en la muestra de tipificación y con su aplicación se pueden obtener los índices principales NL, LS, EG y CT y los de potencia y velocidad NL-P, LS-P, NL-V y LS-V.

Incluso con determinados niños se pueden seleccionar pruebas concretas. Así, si nos encontramos con un niño cuyo déficit está más o menos localizado podemos empezar directamente por el bloque correspondiente al proceso afectado. Por ejemplo, si sabemos que un niño lee mal pero no tiene problemas para identificar las letras, podemos comenzar por el bloque léxico. Si sus problemas son solo de comprensión podemos empezar por los bloques sintáctico o semántico.

Si se va a aplicar todo el conjunto de pruebas en varias sesiones es aconsejable combinar las pertenecientes a distintos bloques para que resulte más variada y amena (p. ej., en una sesión se pueden aplicar la prueba de nombre o sonido de letras, una de los procesos léxicos y dos textos del bloque semántico, uno de comprensión escrita y otro oral).

4.1.3. Entorno de aplicación

La evaluación debería realizarse en una estancia tranquila y privada, libre de distracciones. Se necesitan dos sillas y una mesa o pupitre con la altura adecuada. La temperatura de la sala debería ser confortable y la iluminación adecuada. La principal fuente de iluminación debería provenir del techo o de detrás de la

persona evaluada, de modo que se eliminen los reflejos en las láminas del cuaderno de estímulos. Para evitar interrupciones se aconseja colocar en la puerta una señal del tipo "APLICACIÓN DE PRUEBAS. POR FAVOR, NO MOLESTAR".

4.1.4. Uso del caballete del cuaderno de estímulos

El caballete que acompaña al cuaderno de estímulos debe ser usado con todo el conjunto de pruebas, ya que las instrucciones del examinador están impresas en una de las caras y no deben estar a la vista del examinando. El aplicador deberá colocar el cuaderno en la posición adecuada de modo que queden frente al niño las láminas que se le van a presentar. La clásica situación de evaluación para un examinador diestro se ilustra en la figura 4.1.



Figura 4.1. Disposición ideal para la aplicación con caballete

Con esta disposición el examinador es capaz de ver a ambos lados del caballete y el examinando solo su lado del cuaderno de estímulos. El cuaderno de anotación está situado detrás del caballete para ocultarlo de la vista del examinando. Esta distribución debería ser inversa para examinadores zurdos. Con los niños pequeños que usen como sistema de respuesta la señalización, el examinador puede sentarse en el mismo lado de la mesa o pupitre que el examinando para observar mejor la respuesta señalada.

En la parte que corresponde al examinador aparecen los mismos elementos que se presentan al niño, pero en este caso los ítems están numerados para facilitar la anotación de las respuestas en el cuaderno. En los casos en los que al niño se le pide una respuesta, la solución aparece indicada en la parte correspondiente al examinador.

4.1.5. Relación examinador-examinando

Una buena relación de cordialidad entre el examinador y el examinando es esencial para el éxito de la sesión de evaluación. Al igual que otros tests de aplicación individual, la interpretación de los resultados

del PROLEC-R se basa en la asunción de que el niño ha trabajado en condiciones óptimas. Si no es posible alcanzar un buen clima de cordialidad durante la evaluación la aplicación debería ser abandonada o los resultados interpretados teniendo en cuenta este problema.

No existe una fórmula especial para establecer un contexto efectivo de evaluación, aunque depende considerablemente de la personalidad del examinador. Se suelen obtener mejores resultados cuando el examinador y el examinando presentan un estado mental relajado, lo que frecuentemente puede alcanzarse con unos pocos minutos de conversación previos al comienzo.

Normalmente los niños encuentran atractivas estas pruebas, por lo que suelen estar muy motivados. No obstante, hay que asegurarse de que están lo suficientemente motivados cuando las están realizando. Al menor síntoma de cansancio se debe interrumpir la aplicación y continuar en otro momento.

4.1.6. Condiciones de aplicación

Cada prueba (excepto las de Comprensión de oraciones, Signos de puntuación, Comprensión de textos y Comprensión oral) comienza con unos ítems de entrenamiento. Hay que asegurarse de que el niño ha entendido la tarea antes de comenzar con los ítems de evaluación.

Igualmente, existen pruebas que requieren el **registro del tiempo** que tarda el niño en efectuar la tarea, por lo que se deberá tener preparado un cronómetro. Estas pruebas son Nombre o sonido de letras, Igual-diferente, Lectura de palabras, Lectura de pseudopalabras y Signos de puntuación.

Como norma general, se deben permitir y valorar las autocorrecciones del niño si las hubiera, registrándolo en el cuaderno de anotación como se indicará más adelante. Del mismo modo, en caso de duda sobre la respuesta emitida, se deberá pedir al niño que la repita hasta tener certeza sobre su contestación.

4.2. NORMAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN

En la cabecera del cuaderno de anotación se deben rellenar los datos que se solicitan a fin de identificar al sujeto y conocer el momento en que se realizó la evaluación y las características del examinando (los apellidos y el nombre podrán sustituirse por siglas, números de clase, etc. en los casos en que se crea conveniente guardar el anonimato).

El registro de las respuestas se hará siempre en el cuaderno de anotación. Como norma general, si la respuesta dada por el niño es correcta se señala el número 1 y si es incorrecta se señala el 0 y se anota la respuesta para su posterior análisis. Es importante conocer el tipo de ítems con los que el niño tiene más dificultades de cara a la elaboración de las actividades de recuperación. En cuanto a los errores, constituyen una fuente muy valiosa de información para determinar el tipo de estrategia que el niño utiliza.

Para la obtención del número de aciertos en cada prueba se parte del mismo cuaderno. Se asigna un punto por cada respuesta correcta (no se admiten puntuaciones decimales) y se registra en el espacio correspondiente del cuaderno de anotación. En todas las pruebas existe dicho espacio, el cual aparece a continuación de la palabra "aciertos" y al índice al que hace referencia entre paréntesis.

En cuanto al tiempo, se registra en la casilla destinada a tal efecto en minutos y segundos, para poder transformarlo posteriormente todo a segundos y calcular los diferentes índices que hacen uso de este dato. En el cuaderno existen igualmente casillas destinadas a la anotación de estos datos, en las cuales aparece también entre paréntesis el índice al que hace referencia.

4.2.1. Nombre o sonido de letras, Igual-diferente, Lectura de palabras y Lectura de pseudopalabras

En los elementos de estas pruebas se debe anotar exclusivamente el tipo de error en caso de que se haya producido alguno. En cada una de las columnas se computa el número de errores cometidos y se anota en la casilla "Total errores". Para el cálculo del número de aciertos se resta al número de elementos (20 ó 40) el número de errores, lo que resultará en la puntuación directa de los correspondientes índices de precisión señalados entre paréntesis. Por último, en la casilla "Tiempo" se anota lo que ha tardado el niño en responder en minutos y segundos y posteriormente se transforman todos estos datos a segundos, con lo que se obtendrá el valor de los correspondientes índices de velocidad indicados entre paréntesis (véase un ejemplo de anotación en la figura 4.2).

En las dos pruebas de identificación de letras, Nombre o sonido de letras e Igual-Diferente, al lado de cada elemento aparece además la plantilla con las respuestas correctas.

Figura 4.2. Ejemplo de anotación de la prueba Nombre o sonido de letras

1. NOMBRE O SONIDO DE LETRAS

	Error		Error		Error
1. t		2. u		3. b	
4. f		5. n		6. v	
7. c	/ke/	8. r		9. x	
10. z		11. j		12. s	
13. q		14. ñ		15. y	
16. p		17. d	/te/	18. l	
19. g		20. m			

Nº Errores	1	Nº Errores	1	Nº Errores	0	TOTAL ERRORES 2

TIEMPO 1 min 10 seg | 70 seg total (NL-P) | ACIERTOS (NL-P) 18

4.2.2. Estructuras gramaticales y signos de puntuación

En estas pruebas, a diferencia de las anteriores, se debe anotar en todos los elementos si la opción de respuesta que ha contestado el niño es o no correcta, en función de la plantilla que aparece en el cuaderno de anotación o del juicio del examinador.

En Signos de puntuación el examinador debe estar atento a las pausas y entonaciones marcadas por el texto y valorar cada una de ellas como correctas (1) o incorrectas (0). En el caso de Estructuras gramaticales se debe indicar además qué opción en concreto es la señalada por el niño, ya que mediante esta información se puede conocer qué estructuras son las más problemáticas y el tipo de errores a corregir con dichas estructuras (véase un ejemplo de anotación en la figura 4.3).

Figura 4.3. Ejemplo de anotación de la prueba Estructuras gramaticales



5. ESTRUCTURAS GRAMATICALES

	RESPUESTA	(A)	(E)		RESPUESTA	(A)	(E)
1	1 2 3 X	1	0	2	X 2 3 4	1	0
3	X 2 3 4	1	0	4	1 2 X 4	1	0
5	1 X 3 4	1	0	6	1 2 3 X	1	0
7	1 2 X 4	1	0	8	1 2 3 X	1	0
9	1 2 3 X	1	0	10	1 X 3 4	1	0
11	X 2 3 4	1	0	12	1 X 3 4	1	0
13	1 2 3 X	1	0	14	1 2 3 X	1	0
15	1 2 3 X	1	0	16	1 2 3 X	1	0

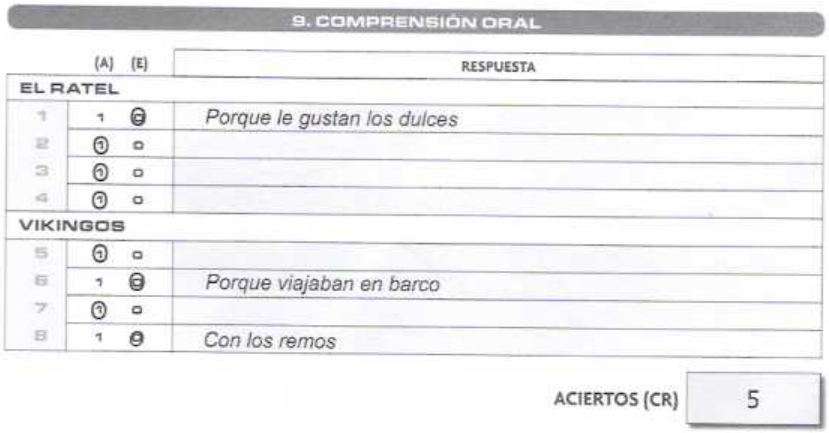
ACIERTOS (EG) 12

4.2.3. Comprensión de oraciones, textos y oral

En estas pruebas se debe decidir si la respuesta del niño es o no correcta en función de los ejemplos que aparecen en el cuaderno de estímulos y del juicio del examinador. Como normal general, si la respuesta del niño es genérica (p. ej., "salir con los amigos" en lugar de "ir al cine") se puede realizar una segunda pregunta para comprobar que el sujeto conoce la información (p. ej., "¿a dónde quería ir con los amigos?").

En caso de duda, se puede anotar la respuesta en los espacios habilitados para su posterior evaluación. Se recomienda igualmente anotar las respuestas incorrectas con la finalidad de un análisis posterior de los errores para su recuperación (véase figura 4.4).

Figura 4.4. Ejemplo de anotación de la prueba Comprensión oral



9. COMPRENSIÓN ORAL

	(A)	(E)	RESPUESTA
EL RATEL			
1	1	0	*Porque le gustan los dulces*
2	0	0	
3	0	0	
4	0	0	
VIKINGOS			
5	0	0	
6	1	0	*Porque viajaban en barco*
7	0	0	
8	1	0	*Con los remos*

ACIERTOS (CR) 5



4.2.4. Resumen de puntuaciones

Una vez anotadas las respuestas del examinando de acuerdo a las especificaciones descritas anteriormente, basta con traspasar las puntuaciones de cada una de las pruebas a la página resumen de la portada para obtener todos los valores de los índices del PROLEC-R. En esta página aparecen a la izquierda las siglas de dichos índices seguidas de su descripción y, a la derecha, la forma de calcular u obtener los valores y los espacios reservados para la anotación de los mismos junto a su representación gráfica.

Para obtener algunos de los índices principales es necesario realizar un pequeño cálculo previo indicado en la propia página (véase el capítulo 5 para más detalles), cuyo resultado debe ser redondeado al entero más próximo. En los demás casos, simplemente hay que trasladar el número de aciertos o el tiempo en segundos a las correspondientes casillas de la columna PD.

Para hallar la categoría concreta que le corresponde a cada PD deben consultarse los baremos del capítulo 6 (tablas 6.1 a 6.4) y anotar en la casilla correspondiente las claves que aparecen en los encabezados de las tablas de los baremos y en la parte inferior de la misma página de resumen. De la misma forma, si así se desea, pueden representarse gráficamente dichas etiquetas para apreciar rápidamente y a primera vista los procesos en los cuales existe alguna dificultad. En el capítulo de normas de interpretación puede encontrar información detallada sobre el significado de cada puntuación y categoría.

5. FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA

En este apartado se presentan todos los datos referidos al desarrollo y las propiedades psicométricas del PROLEC-R. Además de la necesaria justificación de los valores clásicos que se analizan en la mayoría de las pruebas psicométricas, esto es, fiabilidad y validez, se pretende ofrecer información relevante de cara a la interpretación de los resultados, ya que los conceptos estadísticos están cada vez más ligados a su generalización y comprensión.

5.1. Muestra

El principal objetivo que se planteó durante la planificación de la prueba, en lo que a la muestra de estudio y tipificación se refiere, fue la recogida de un número de casos más representativo y considerablemente superior al de la anterior edición. Igualmente se pretendió obtener un número suficiente de niños de cada curso de modo que se pudieran construir baremos lo suficientemente robustos como para asegurar una buena estimación de los parámetros poblacionales. Así, el principal criterio tenido en cuenta fue la variable curso (de 1.° a 6.° de Educación Primaria) y, en menor medida, el sexo de los sujetos, con la finalidad de obtener aproximadamente una muestra equilibrada con 50% de niños y 50% de niñas. Además de estos criterios principales y condicionantes se recogió una serie de información, a modo de control, sobre otras variables importantes para el muestreo, como fueron el lugar de procedencia, la zona de residencia (rural o urbana) y el tipo de colegio (público, concertado o privado).

Teniendo en cuenta estas premisas, se obtuvieron un total de 920 casos procedentes de 9 autonomías españolas (figura 5.1). De los sujetos a los que se aplicó el PROLEC-R el 40% provenía de colegios públicos, el 58,9% de colegios concertados y el 1,1% de colegios privados. En cuanto a las zonas de residencia, el 27,0% residían en un medio rural y el 73% en uno urbano. Las dos principales variables del muestreo, el número de casos de cada curso y sexo, se distribuyeron en la muestra tal y como se presenta en la tabla 5.1.

Figura 5.1. Distribución de la muestra de tipificación por la geografía española

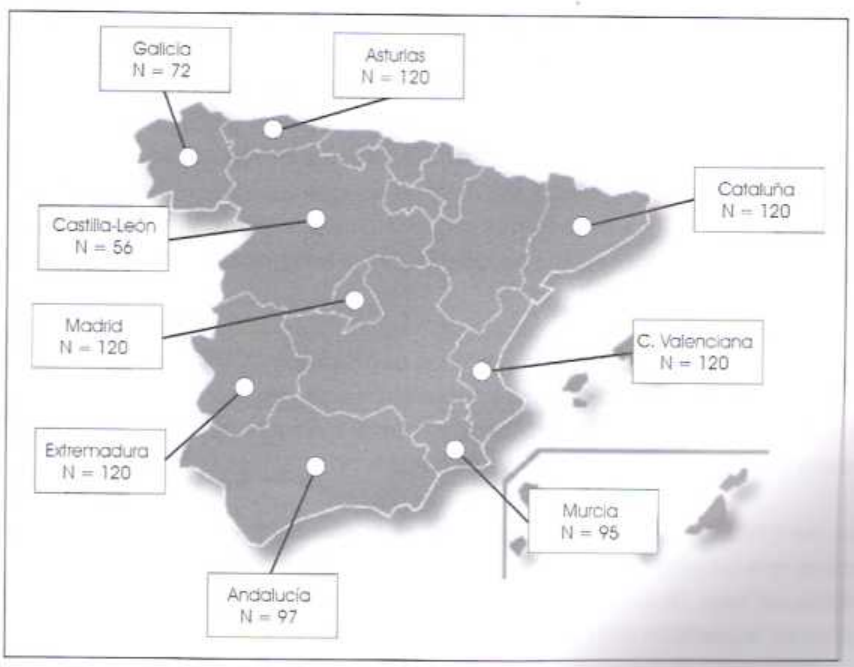




Tabla 5.1. Número y porcentaje de casos en función del sexo y el curso

CURSO	VARONES		MUJERES		TOTAL
	N	%	N	%	
1.º Ed. Primaria	78	50,6	76	49,3	154
2.º Ed. Primaria	72	49,3	74	50,6	146
3.º Ed. Primaria	79	49,0	82	50,9	161
4.º Ed. Primaria	78	50,6	76	49,3	154
5.º Ed. Primaria	73	48,3	78	51,6	151
6.º Ed. Primaria	77	50,0	77	50,0	154
	457	49,7	463	50,3	920

En función de los datos recogidos, de las características de la muestra y de los objetivos de partida se puede afirmar que:

1. El número de casos recogidos fue muy satisfactorio.
2. Las zonas geográficas en las que aplicó la batería fueron lo suficientemente representativas de la población española.
3. La distribución de las variables sexo y zona de residencia fueron muy similares a las del censo.
4. La variabilidad del tipo de centro asegura que están representados los principales tipos de enseñanza española. Sin embargo, habría sido deseable un mayor número de casos de centros públicos y privados.
5. Hubo un número suficiente de casos por curso para realizar con garantías análisis y baremos independientes.

5.2. Estadísticos descriptivos

El examen de los estadísticos de una prueba es la forma más sencilla de conocer algunas de las propiedades importantes que caracterizan su ejecución. En el caso de las pruebas de detección de dificultades o *screening*, la configuración de dichos estadísticos debe indicar la escasa dificultad para la gran parte de los sujetos en contestar correctamente a la mayor parte de los elementos, ya que su contenido está más enfocado hacia las destrezas básicas que deben poseer. En otro tipo de pruebas, cuya finalidad es la determinación precisa del nivel de un sujeto en una aptitud o rasgo psicológico, lo deseable es que los estadísticos descriptivos sean cercanos al punto medio teórico, ya que de esta forma se consigue que la prueba sea lo más discriminativa posible de todos los niveles de esa aptitud o rasgo.

Desde un punto de vista psicométrico, las pruebas de detección de dificultades suelen tener un "techo" cercano a la ejecución normal, es decir, una puntuación media cercana a la máxima teórica alcanzable. Este aspecto redunda en que el "suelo", o capacidad discriminativa de la prueba en los perfiles más bajos, sea mucho mayor y como tal adecuado a la finalidad de la prueba.

En el caso del PROLEC-R su finalidad principal es la detección de dificultades en cada uno de los procesos lectores que subyacen a las tareas, por lo que desde un principio el nivel de dificultad medio de las pruebas debía ser bajo. De esta forma, era de esperar que el número de aciertos de cada grupo en las tareas, indicativo de la precisión en la actividad lectora, fuera por término medio cercano a los respectivos

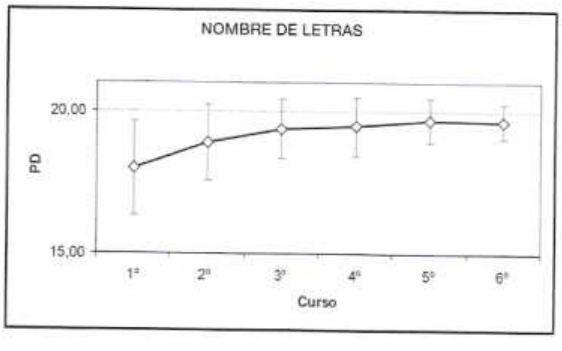
máximos teóricos. Teniendo en cuenta estos valores (tabla 5.2) en cuanto al número de aciertos se refiere y el valor de la desviación típica, se puede comprobar cómo la precisión (o número de aciertos) en la mayoría de las tareas no puede considerarse una evaluación continua de los procesos lectores, sino como una llamada de atención sobre la existencia o no de dificultades. Esta circunstancia se aprecia claramente en la figura 5.2 en la cual se representa el techo teórico de cada escala con una línea discontinua y las medias y desviaciones típicas de cada grupo. En la mayoría de los grupos y tareas, el número medio de aciertos y su dispersión no permiten discriminar a los sujetos por encima de 1 ó 2 unidades típicas al alcanzar o sobrepasar el techo o máximo teórico.

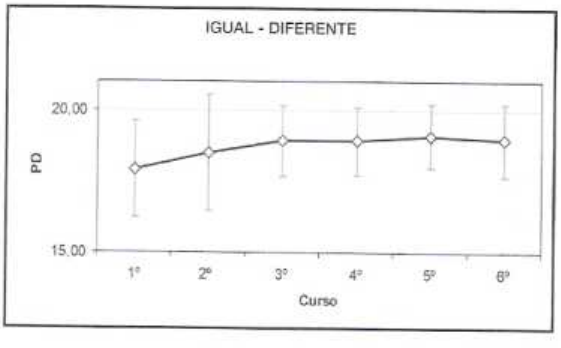
Tabla 5.2. Estadísticos descriptivos del número de aciertos en PROLEC-R

	CURSO											
	1º Primaria		2º Primaria		3º Primaria		4º Primaria		5º Primaria		6º Primaria	
	Media	Dt	Media	Dt	Media	Dt	Media	Dt	Media	Dt	Media	Dt
Nombre letras	17,98	1,64	18,88	1,33	19,37	1,04	19,45	1,05	19,67	0,80	19,64	0,60
Igual-Diferente	17,91	1,70	18,48	2,03	18,91	1,24	18,91	1,19	19,09	1,11	18,95	1,27
L. Palabras	37,30	2,96	38,87	1,59	39,29	0,94	39,45	0,89	39,62	0,70	39,69	0,67
L. Pseudopalabras	34,37	3,88	36,43	2,52	37,02	2,83	37,23	2,64	37,93	2,15	38,03	1,93
Est. Gramaticales	12,14	2,45	13,16	2,06	13,74	2,02	13,82	1,93	14,16	1,90	13,99	2,01
S. Puntuación	6,77	2,41	9,62	1,64	9,94	1,34	10,00	1,53	10,32	1,05	10,36	1,09
C. Oraciones	14,48	1,61	15,16	1,02	15,47	0,82	15,54	0,76	15,75	0,52	15,57	0,71
C. Textos	8,61	3,61	11,16	2,52	11,91	2,73	11,98	2,61	12,80	2,88	12,60	2,79
C. Oral	2,98	1,92	3,64	2,12	4,14	2,07	4,54	2,10	5,19	2,10	5,14	1,89

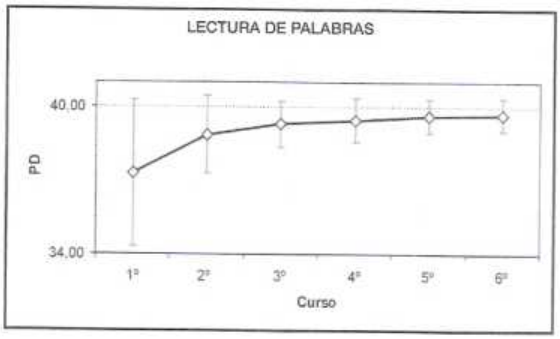
Figura 5.2. Media, desviación típica y máximo teórico de los aciertos

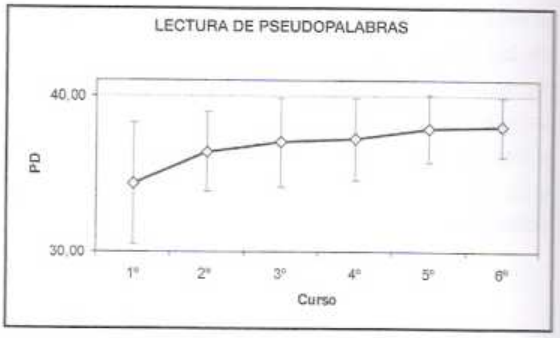
IDENTIFICACIÓN DE LETRAS



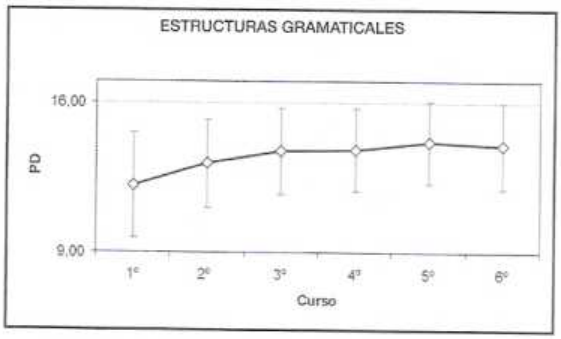


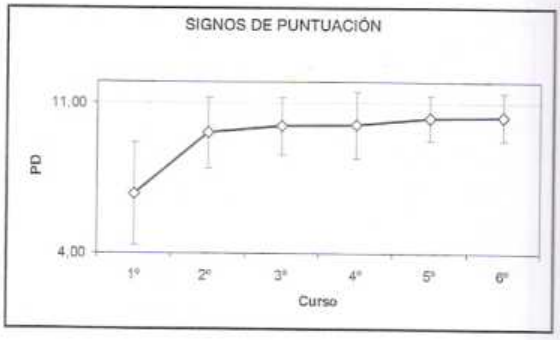
PROCESOS LÉXICOS



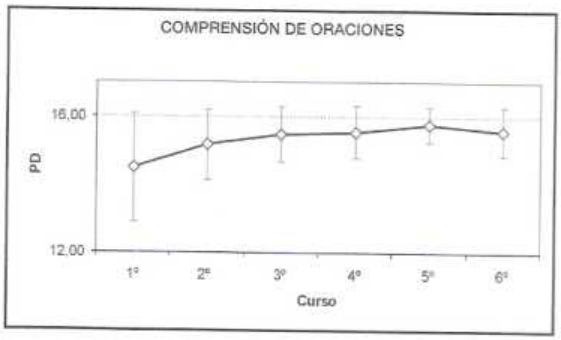


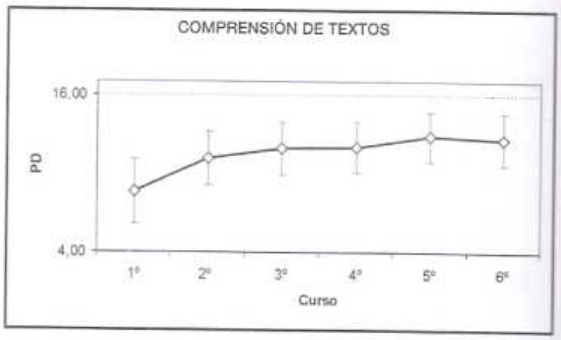
PROCESOS SINTÁCTICOS

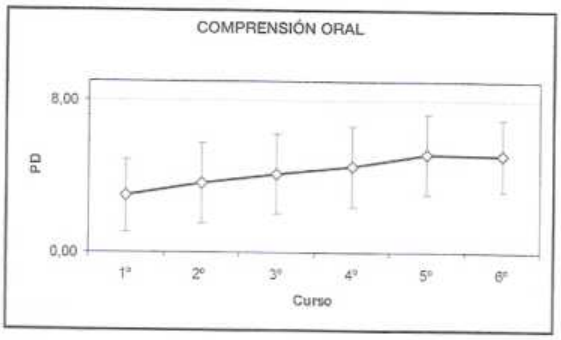




PROCESOS SEMÁNTICOS





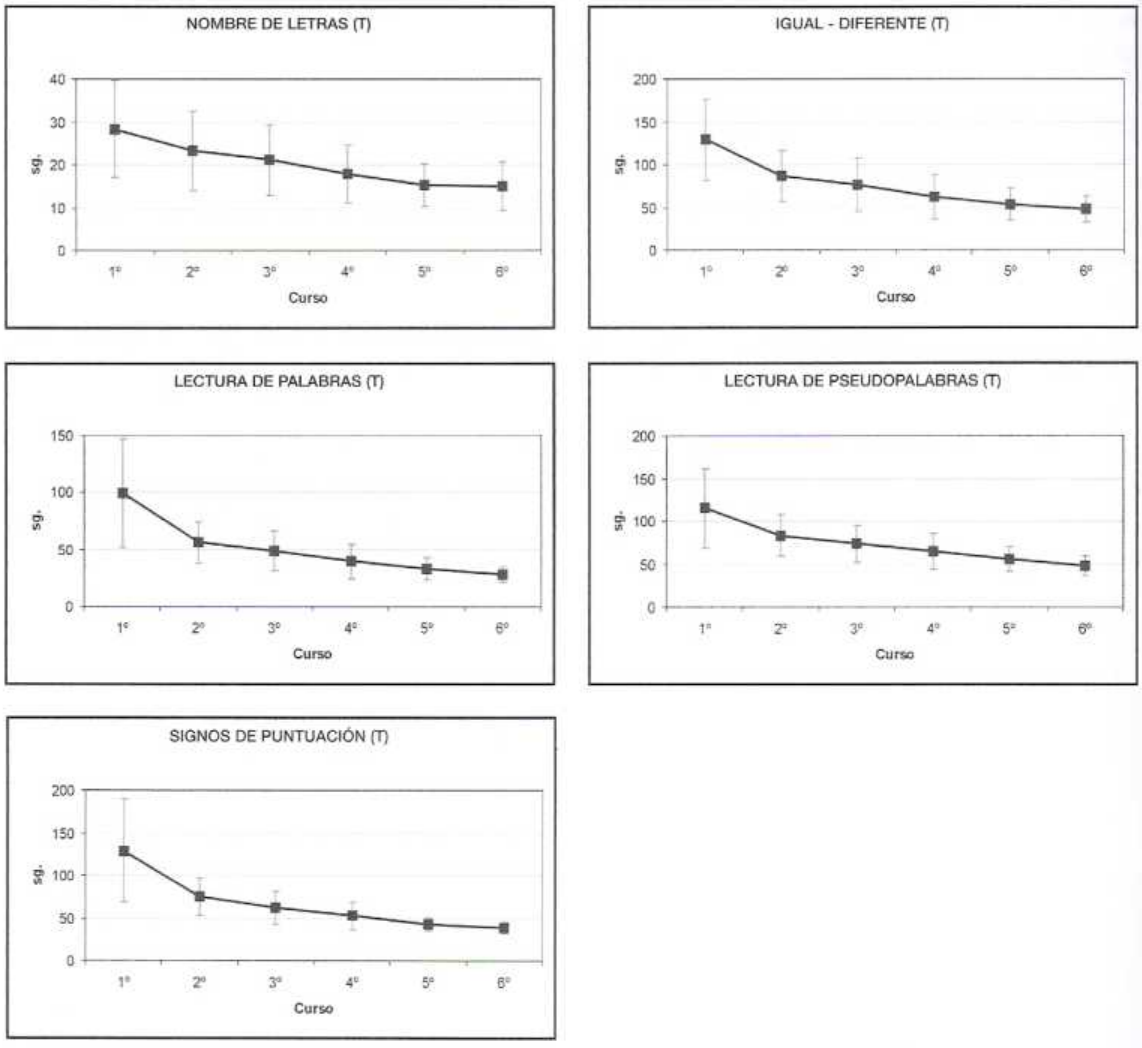


Una de las principales novedades respecto al anterior PROLEC, como se ha indicado anteriormente, es la incorporación de la variable tiempo en aquellos procesos y tareas en los que resultó pertinente. Mediante este registro se posibilita la clasificación y análisis de otra característica importante de la lectura, como es la velocidad y eficiencia de algunos de los procesos que intervienen en ella. Igualmente, la naturaleza de esta variable permite situar al sujeto dentro de un continuo con mayor rango de variabilidad que las anteriores puntuaciones directas referidas a los aciertos en las pruebas. Los estadísticos que se presentan en la tabla 5.3 representan una característica inversa a la de los valores de la tabla 5.2, es decir, cómo a medida que aumenta la edad y el curso de escolarización disminuye el tiempo que invierten los sujetos en realizar la tarea, al contrario de lo que ocurría con el número de aciertos. Este descenso se ilustra de forma gráfica en la figura 5.3.

Tabla 5.3. Estadísticos descriptivos del tiempo en segundos en el PROLEC-R

	CURSO											
	1° Primaria		2° Primaria		3° Primaria		4° Primaria		5° Primaria		6° Primaria	
	Media	Dt	Media	Dt	Media	Dt	Media	Dt	Media	Dt	Media	Dt
Nombre letras	28,39	11,23	23,25	9,14	21,23	8,15	17,99	6,77	15,31	4,97	15,12	5,66
Igual-Diferente	129,56	47,47	86,89	30,31	76,57	31,55	62,71	25,87	53,80	19,01	47,58	15,58
L. Palabras	99,33	47,29	56,31	18,08	48,52	17,48	39,57	15,45	33,15	9,62	28,50	7,04
L. Pseudopalabras	115,27	46,32	83,68	24,52	73,61	21,84	65,19	20,89	56,17	14,31	47,92	12,00
S. Puntuación	129,16	60,13	75,18	22,24	62,79	19,67	52,71	16,23	43,13	8,08	39,14	6,11

Figura 5.3. Media y desviación típica del tiempo invertido en las tareas



En las tareas y procesos básicos cuya ejecución y graduación puede verse afectada más directamente por la variable tiempo (Nombre de letras, Igual-diferente, Lectura de palabras, Lectura de psuedopalabras y Signos de puntuación) se ha conjugado la información del tiempo con la proveniente del número de aciertos, de modo que se han podido obtener indicadores de la habilidad lectora.

Para el cálculo de los llamados índices principales en estas tareas (NL, ID, LP, LS y SP) se ha utilizado la siguiente fórmula:

$$\text{Índice} = \frac{Aciertos}{Tiempo} \text{ x } 100$$

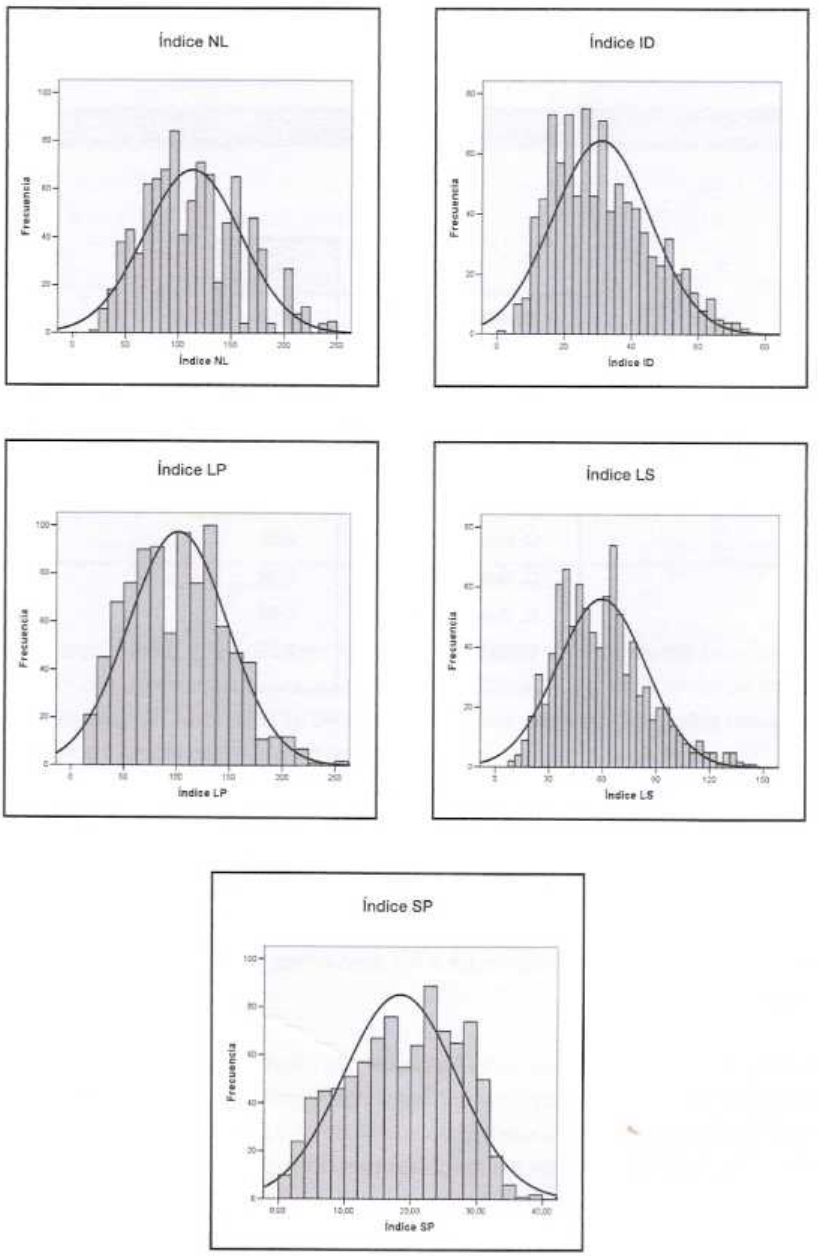
, donde Aciertos es la puntuación directa o número de aciertos en la tarea y Tiempo el tiempo en segundos invertido en su ejecución.

Esta nueva perspectiva permite dos avances importantes en la evaluación mediante PROLEC-R:

1. Incorporar a la detección de dificultades los problemas debidos a la poca habilidad para activar de forma rápida y automática determinados procesos básicos, lo que se ve reflejado en una precisión adecuada pero un rendimiento global poco funcional debido a la excesiva inversión de tiempo.

2. Dotar a las variables de *screening* que lo permiten de una distribución más continua dada la influencia del tiempo, lo que redunda en una mayor extensión de la capacidad de discriminación de estas escalas a los sujetos con mayor eficiencia lectora (figura 5.4).

Figura 5.4. Histogramas de los índices principales afectados por la variable tiempo





5.3. Fiabilidad

La fiabilidad en el PROLEC-R ha sido estudiada desde dos acercamientos. Por un lado, desde la clásica perspectiva de la consistencia interna, operativizada mediante el coeficiente alfa de Cronbach. Por otro, se ha estudiado la precisión de las tareas en sí mismas mediante un modelo de Rasch de un parámetro.

Desde el punto de vista de su consistencia interna, se han calculado los valores de los coeficientes alfa de Cronbach con el número de aciertos en todas las pruebas (tabla 5.4). Cabe recordar que dicho estadístico depende, entre otros aspectos, de la covariación de los elementos y la longitud de la prueba. Los valores alcanzados son propios de las pruebas de *screening*, las cuales se caracterizan por su brevedad de aplicación debido al reducido número de elementos y su escasa dificultad, lo que redunda en una baja covariación entre los ítems (menor variabilidad implica menores covariaciones y por lo tanto un valor mas bajo del coeficiente de correlación). Teniendo esto en cuenta, se puede afirmar que los valores son satisfactorios.

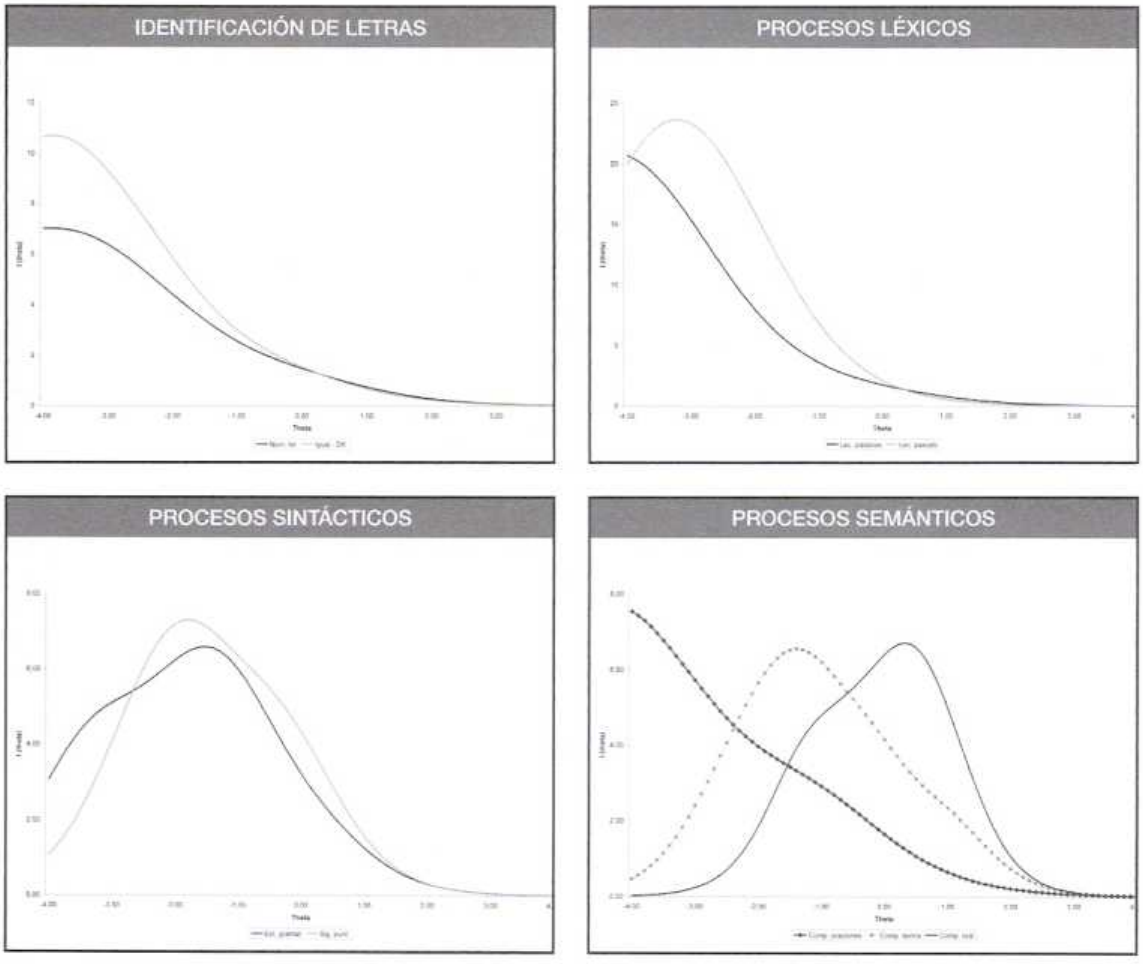
Tabla 5.4. Consistencia interna

	Alfa
Nombre letras	0,49
Igual-Diferente	0,48
L. Palabras	0,74
L. Pseudopalabras	0,68
Est. Gramaticales	0,63
S. Puntuación	0,70
C. Oraciones	0,52
C. Textos	0,72
C. Oral	0,67
TOTAL	0,79

Desde un punto de vista menos clásico, el análisis de las respuestas a los elementos desde la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) permite conocer más en profundidad algunas características de las pruebas. En el caso del PROLEC-R, aunque no se ha utilizado esta modelización para la corrección y obtención de las puntuaciones, sí ha resultado oportuno el uso de un modelo de Rasch para conocer la precisión de las medidas en función del nivel lector (theta) del examinando. Este análisis se ve favorecido a su vez por la ausencia de un límite de tiempo para responder a los elementos, lo que hace apropiado un acercamiento desde este enfoque.

Más concretamente, se han construido las funciones de información como indicadoras de la precisión del test (figura 5.5). En dichas funciones cuanto mayor sea la información menor será la cantidad de error en la medida que aporta la prueba en determinados niveles de aptitud, sabiendo que la interpretación del parámetro theta es muy parecida a la de las puntuaciones típicas (media=0; Dt=1).

Figura 5.5. Funciones de información



En las personas con menor precisión en la ejecución (theta <0) todas las pruebas del PROLEC-R, excepto comprensión oral, muestran tener su máxima fiabilidad. Esta característica pone de manifiesto una vez más la adecuación de la prueba (y de sus indicadores de precisión) para detectar y localizar las dificultades existentes en los procesos de los individuos.



5.4. Validez

Desde los enfoques psicométricos más recientes la validez es el aspecto más importante y fundamental en la construcción de un test (AERA, 1999; Angoff, 1988). Tradicionalmente, la validez se clasificaba en tres grandes tipos: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Así, se consideraba que los tests tenían o no validez, es decir, que la validez era un concepto categórico. Un test tenía validez de contenido si representaba los aspectos más relevantes del constructo que se pretendía medir. Igualmente, la validez de criterio se refería a las relaciones mostradas con un criterio externo, como el rendimiento en alguna otra medida o la pertenencia a un grupo. Por último, la validez de constructo se alcanzaba cuando la estructura y el significado del constructo a medir eran realmente evaluados por el test.

Las definiciones actuales del concepto de validez son más unitarias. Como se afirma en los *Estándares para los tests educativos y psicológicos, "en el desarrollo del concepto de validez ya no se habla de diferentes tipos de validez; en su lugar se analizan diferentes fuentes de datos sobre la validez, todas ellas encaminadas a proporcionar una información relevante para conseguir una interpretación específica de las puntuaciones del test"* (AERA, 1999, pág. 5). En definitiva, la validez se refiere al grado en el que existen datos que apoyan la interpretación de las puntuaciones en un sentido determinado.

Los resultados que se presentan en este apartado se han estructurado divididos en algunos apartados clásicos para facilitar la lectura pero su finalidad es aportar datos sobre la interpretación de las puntuaciones. Así, se analizan los datos recogidos relativos a la validez de criterio y de constructo, y se presentan los resultados de los análisis realizados con algunas otras variables, como la frecuencia de uso de las palabras, el sexo o el curso.

5.4.1. Validez del criterio

Valoración de los profesores o tutores

Durante la fase de tipificación se pidió a los profesores o tutores de los niños que clasificasen a los examinandos en uno de los siguientes niveles de lectura:

- **Nivel 1:** Prácticamente silabea. No comprende las palabras.
- **Nivel 2:** En general comprende las palabras aunque a veces tiene errores.
- **Nivel 3:** Comprende todas las palabras sin dificultad.
- **Nivel 4:** Comprende frases sencillas (4-5 palabras). Por ejemplo: "*Me gusta ir al cine*" o "*Juan perdió el monedero*".
- **Nivel 5:** Comprende frases de cierta complejidad estructural. Por ejemplo: "*En aquel lugar encontró Pedro un gran tesoro*".
- **Nivel 6:** Comprende textos propios de su nivel y responde a preguntas sobre ellos, aunque no respeta todos los signos de puntuación y, a veces, no tiene fluidez en las palabras que le son infrecuentes.
- **Nivel 7:** Comprende y lee los textos propios de su nivel con fluidez y entonación adecuadas, respetando los signos de puntuación.
- **Nivel 8:** Comprende y lee todo tipo de textos con fluidez y entonación adecuadas, incluso los que son superiores a su nivel académico.

Un total de 408 alumnos fueron clasificados por sus profesores o tutores de acuerdo a estos niveles, de los cuales el 49,3% eran varones y el 50,7% mujeres; la media de edad fue igual a 8,88 (Dt=1,82). Estas puntuaciones se correlacionaron con los diferentes índices del PROLEC-R (tabla 5.5).

Tabla 5.5. Correlación de los índices del PROLEC-R con el criterio de los profesores

ÍNDICES PRINCIPALES	
NL	27
ID	27
LP	34
LS	37
EG	34
SP	35
CO	24
CT	28
CR	26

ÍNDICES DE PRECISIÓN	
NL-P	27
ID-P	20
LP-P	33
LS-P	29
SP-P	24

ÍNDICES DE VELOCIDAD	
NL-V	-26
ID-V	-30
LP-V	-37
LS-V	-32
SP-V	-37

NOTA.- Todas las correlaciones fueron significativas al nivel p<0,001

NL: Nombre letras. ID: Igual-diferente. LP: Lectura palabras. LS: Lectura pseudopalabras. EG: Estructuras gramaticales. SP: Signos de puntuación. CO: Comprensión de oraciones. CT: Comprensión de textos. CR: Comprensión oral. -P: Precisión. -V: Velocidad.

En primer lugar, los valores de las correlaciones (controlado el efecto del curso) son moderados en todos los casos, aunque aceptables, ya que la valoración de los profesores es una medida externa y apoyada en un juicio parcialmente subjetivo y poco sistematizado. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el mayor valor de las correlaciones con los índices principales al obtenido con los respectivos índices de precisión en la mayoría de los casos. Por último, la velocidad parece ser un aspecto esencial a la hora de valorar el nivel lector de los niños por parte de los profesores.

A propósito de este estudio se realizó un análisis de regresión lineal, tomando como variables predictoras todos los índices y como criterio la valoración de los profesores. Los índices que resultaron predecir mejor dicho criterio (R^2 = 0,242) fueron, en este orden, LP-T, EG, LS, LS-T y LP.



Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY (PPVT-III)

En este apartado se describe el estudio llevado a cabo durante la tipificación del PPVT-III, *Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY* (Dunn, Dunn y Arribas, 2006). Esta prueba es una de las más prestigiosas a nivel mundial para la detección de dificultades en el lenguaje y la evaluación del vocabulario receptivo y la aptitud verbal.

Se aplicaron el PROLEC-R y el PPVT-III a 47 sujetos entre los 6 y los 12 años (media=8 años y 10 meses; Dt=1 año y 11 meses). De los 47 niños, 26 eran varones (55,3%) y 21 eran mujeres (44,7%). Los resultados se presentan en la tabla 5.6.

El patrón de correlaciones pone de relieve que las dos pruebas evalúan aspectos diferentes pero relacionados del lenguaje. Así, las mayores relaciones se dan con los procesos semánticos; igualmente, se aprecia una correlación importante con la prueba de estructuras gramaticales, ya que las dos tareas son muy similares, una referida a frases y la otra a palabras. En cuanto a la variable tiempo, corregidas las correlaciones de acuerdo a la variabilidad de la muestra, se comprueba cómo la efectividad y la velocidad en el PROLEC-R tienen una relación muy significativa con el nivel de ejecución en el PPVT-III.

Tabla 5.6. Correlaciones del PROLEC-R con el PPVT-III

		PPVT-III			
		Sin corregir	*Corregida**	**Media (PD)**	**Dt (PD)**
Identificación de letras					
Nombre de letras	*PD*	0,36	0,54	18,91	1,93
	Tiempo	-0,47	-0,62	23,21"	15,73"
Igual-diferente	*PD*	0,26	0,46	18,11	1,66
	Tiempo	-0,55	-0,67	90,72"	48,77"
Procesos léxicos					
L. de Palabras	*PD*	0,32	0,51	39,32	1,51
	Tiempo	-0,48	-0,62	54,66"	31,14"
L. de Pseudopalabras	*PD*	0,21	0,43	37,23	2,48
	Tiempo	-0,59	-0,71	87,91"	41,25"
Procesos sintácticos					
Est. gramaticales		0,42	0,59	12,66	2,18
S. de puntuación	*PD*	0,08	0,34	40,74	15,48
	Tiempo	-0,61	-0,72	66,26"	37,94"
Procesos semánticos					
Comprensión Oraciones		0,10	0,35	15,37	0,87
Comprensión Textos		0,60	0,71	9,05	5,55
Comprensión Oral		0,60	0,71	2,94	1,75
Media (CI)		102,70			
Dt (CI)		12,71			

** Coeficientes de correlación corregidos de acuerdo a la variabilidad de la muestra (Guilford, 1954, p. 392)*

5.4.2. Validez de constructo

Correlaciones entre los índices

Un primer acercamiento al constructo evaluado mediante la prueba fue el estudio de su estructura interna. Dos de las formas más usadas para dicho estudio son el análisis de las correlaciones entre las escalas y las técnicas factoriales, las cuales parten la mayoría de las veces de las propias correlaciones.

Se han calculado las correlaciones entre todos los índices principales y secundarios (tabla 5.7). Los principales aspectos a destacar en los resultados son:

- Las correlaciones entre los índices principales (NL a CR) son de tipo medio-alto o alto en todos aquellos índices de procesos de identificación de letras y sintácticos, a excepción del índice EG. Este dato se debe principalmente a la incorporación de la variable tiempo para el cálculo de las puntuaciones.
- Las correlaciones de los índices principales con los índices de velocidad son mayores que las presentadas con los índices de precisión en todos los casos, excepto en los índices de procesos semánticos y EG. Éstos últimos se reparten el peso de la precisión y la velocidad, siendo mayor la relación con NL-P, LS-P y, en ocasiones, con SP-P que con sus respectivos índices de velocidad.
- Las correlaciones entre los índices de velocidad son altas o muy altas, lo que indica que un buen desempeño en una tarea suele llevar asociado una ejecución similar en el resto.
- Los valores del coeficiente de correlación entre los índices de precisión y de velocidad son en general altos, a excepción de los índices ID-P e ID-V. Este hecho pone de relieve la pertinencia del cálculo de una puntuación de habilidad lectora, como indicadora de la eficiencia, que pone en relación ambas características de la tarea.

Tabla 5.7. Correlaciones entre los índices principales y secundarios del PROLEC-R

	NL	ID	LP	LS	EG	SP	CO	CT	CR	NL-P	ID-P	LP-P	LS-P	SP-P	NL-V	ID-V	LP-V	LS-V	SP-V
NL		59	69	58	21	59	22	26	21	50	13	33	28	33	-87	-56	-56	-53	-52
ID	59		75	72	24	69	29	31	36	43	27	41	41	39	-51	-84	-65	-66	-62
LP	69	75		85	26	79	27	29	31	42	16	49	43	40	-58	-72	-80	-75	-72
LS	58	72	85		24	76	29	28	31	39	19	48	55	39	-49	-68	-71	-84	-68
EG	21	24	26	24		31	35	45	38	31	24	26	33	27	-21	-24	-27	-20	-29
SP	59	69	79	76	31		32	41	37	46	26	51	47	68	-54	-71	-75	-73	-79
CO	22	29	27	29	35	32		34	35	31	20	28	33	24	-21	-27	-29	-26	-30
CT	26	31	29	28	45	41	34		61	36	25	29	33	44	-28	-31	-32	-27	-34
CR	21	36	31	31	38	37	35	61		30	22	22	32	31	-19	-31	-28	-27	-29
NL-P	50	43	42	39	31	46	31	36	30		28	45	39	41	-49	-48	-51	-44	-53
ID-P	13	27	16	19	24	26	20	25	22	28		30	30	32	-15	-18	-27	-24	-28
LP-P	33	41	49	48	26	51	28	29	22	45	30		58	46	-37	-51	-60	-53	-63
LS-P	28	41	43	55	33	47	33	33	32	39	30	58		42	-26	-44	-47	-46	-48
SP-P	33	39	40	39	27	68	24	44	31	41	32	46	42		-37	-51	-56	-49	-58
NL-V	-87	-51	-58	-49	-21	-54	-21	-28	-19	-49	-15	-37	-26	-37		55	56	52	54
ID-V	-56	-84	-72	-68	-24	-71	-27	-31	-31	-48	-18	-51	-44	-51	55		82	80	80
LP-V	-56	-65	-80	-71	-27	-75	-29	-32	-28	-51	-27	-60	-47	-56	56	82		89	94
LS-V	-53	-66	-75	-84	-20	-73	-26	-27	-27	-44	-24	-53	-46	-49	52	80	89		86
SP-V	-52	-62	-72	-68	-29	-79	-30	-34	-29	-53	-28	-63	-48	-58	54	80	94	86	

NL: Nombre letras. ID: Igual-diferente. LP: Lectura palabras. LS: Lectura pseudopalabras. EG: Estructuras gramaticales. SP: Signos de puntuación. CO: Comprensión de oraciones. CT: Comprensión de textos. CR: Comprensión oral. –P: Precisión. –V: Velocidad.

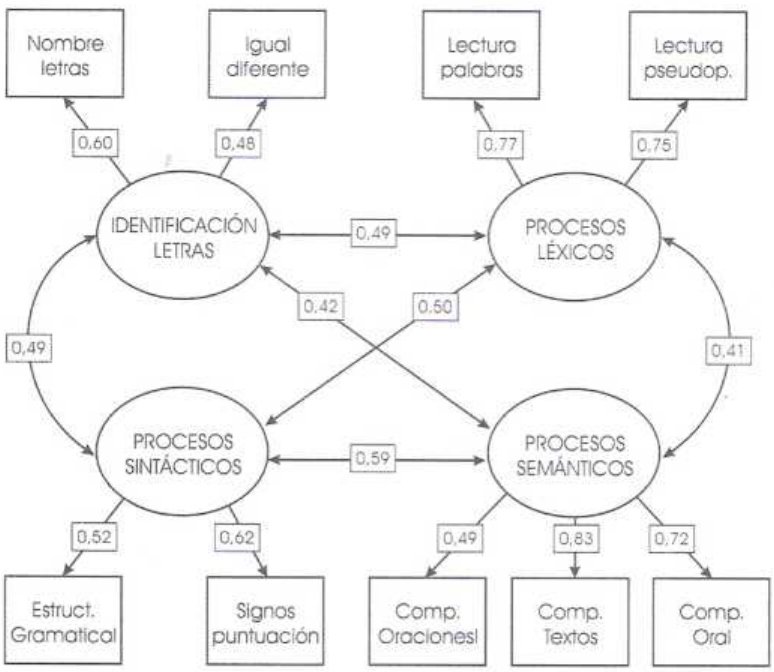
Validez factorial

El modelo teórico que subyace a la lectura y a la forma en que se ha estructurado la prueba desde su concepción indica que son cuatro los procesos implicados: Identificación de las letras, procesos léxicos, procesos sintácticos y procesos semánticos. Esta división ha resultado ser muy útil desde la primera edición para abordar las dificultades en la lectura, pero más allá de su utilidad práctica no había sido puesta a prueba mediante algún procedimiento más riguroso.

Una de las técnicas de análisis estadístico más apropiadas para conocer la relación entre la teoría y la realidad es el análisis factorial confirmatorio. En este análisis se diseña una estructura partiendo de la teoría y se pone a prueba frente a la evidencia recogida en una muestra amplia de casos. El resultado se traduce en una serie de índices que informan sobre el ajuste del modelo teórico a la realidad observada, lo que permite confirmar o no que esa estructura es funcional en la realidad empírica.

En la figura 5.6 se representa el resultado de este análisis. Se configuraron 4 variables latentes interrelacionadas entre sí (representadas por óvalos en la figura) equivalentes a los cuatro procesos cognitivos del modelo. Estas cuatro dimensiones son las que explicarían el acierto en sus correspondientes tareas (representadas con rectángulos en la figura). Este modelo dio como resultado un ajuste medio-alto (GFI=0,969; AGFI=0,933; RMSEA=0,075), con las respectivas correlaciones y coeficientes de regresión que aparecen en la figura. En función de estos datos, se puede afirmar que el modelo teórico que subyace al PROLEC-R se ve reflejado en los datos procedentes de la tipificación, por lo que resulta útil para explicar la conducta lectora de los sujetos.

Figura 5.6. Estructura factorial del PROLEC-R



Otras variables

El comportamiento de los diferentes grupos de sujetos en función de las variables controladas durante el muestreo puede ser interesante de cara a la interpretación y el estudio de la lectura. En este apartado se analiza el rendimiento lector en función de los siguientes factores:

- Frecuencia de uso de las palabras
- Curso
- Sexo
- Tipo de centro
- Zona de residencia

La influencia de la **frecuencia de uso de las palabras** sobre el conocimiento del vocabulario y la lectura es un hecho contrastado. Para su estudio se analizó el rendimiento de 61 niños (32 varones y 29 mujeres) en una variación de las tareas de lectura de palabras y pseudopalabras, según la cual se clasificaba cada una de las palabras (y sus correspondientes pseudopalabras) en términos de alta (AF) o baja frecuencia (BF) de acuerdo al *Inventario silábico del lenguaje escrito dirigido a niños de primaria* (Martínez y García, 2004). Así, se generaron 4 listas equiparables, dos con 20 términos de baja frecuencia (palabras y pseudopalabras) y dos con 20 de alta frecuencia (palabras y pseudopalabras), y se evalúo la precisión y la velocidad de los sujetos (tabla 5.8).

Tabla 5.8. Resultados en función de la frecuencia de uso

L. de palabras	Alta Frecuencia	Tiempo (sg.)	18,44
		PD	19,34
	Baja frecuencia	Tiempo (sg.)	22,73
		PD	18,42
L. de pseudopalabras	Alta Frecuencia	Tiempo (sg.)	31,31
		PD	16,57
	Baja frecuencia	Tiempo (sg.)	31,59
		PD	16,78

El rendimiento de los sujetos en estas tareas puso de manifiesto cómo la frecuencia de uso supone una variable importante tanto para la precisión ($F>27,89$; $eta^2=0,31$; $p<0,001$) como para la velocidad en la lectura de palabras ($F=57,38$; $eta^2=0,49$; $p<0,001$). Sin embargo, esta misma frecuencia de uso en el caso de los términos equivalentes a las pseudopalabras no influyen en ninguno de los indicadores del rendimiento.

Por otro lado, como era de prever, existen diferencias significativas en todos los índices de acuerdo al **curso** de los sujetos ($F=16,30$; $p<0,001$; $eta^2=0,207$). Estas diferencias además se producen en todos los índices y con tamaños del efecto que oscilan entre 0,084 y 0,613. Los índices en los cuales mayores diferencias había debidas al nivel de estudios cursado fueron SP, SP-V, LP y LP-V, con tamaños del efecto superiores a 0,50. Se pone de manifiesto por tanto el vínculo existente entre la lectura y la educación y la sensibilidad del PROLEC-R a dichas diferencias.



El **sexo** de los examinandos, el **tipo de centro** y, sobre todo, la **zona de residencia** también influyen en el rendimiento lector. En el primer caso existen diferencias significativas ($F=3,42$; $p<0,001$; $eta^2=0,083$), las cuales son a favor de los varones y en los índices LP y EG al nivel de confianza del 95% y CO, CT y CR al nivel del 99%. Sin embargo, los tamaños del efecto de las pruebas inter-sujetos no son superiores en ningún caso a 0,026, por lo que el sexo no es una variable muy influyente o relevante en la práctica. Igualmente ocurre con el tipo de centro: existen diferencias significativas ($F=3,00$; $p<0,001$; $eta^2=0,064$) en favor de los centros concertados; éstas se dan en los índices LP y NL-P al nivel del 95% y en LS, SP, LP-V, LS-V y SP-V con un alfa menor de 0,001, pero una vez más los tamaños del efecto son poco considerables (inferiores a 0,020).

Por último, la zona de residencia sí tiene un mayor efecto que el sexo o el tipo de centro, aunque considerablemente inferior al del curso. En función de esta variable se encontraron diferencias significativas ($F=7,93$; $p<0,001$; $eta^2=0,153$), las cuales se producían en todos los índices, excepto en EG, ID-P, LS-P, LP-P y CO, a favor de la zona urbana ($p<0,001$). Los tamaños del efecto oscilaron entre 0,015 y 0,099.

6. NORMAS DE INTERPRETACIÓN

6.1. Normas generales de interpretación

La interpretación de los resultados de una prueba psicológica es un proceso habitualmente complejo en el cual deben intervenir diferentes fuentes de información de tipo cualitativo y cuantitativo. En este capítulo se dan algunas de las pautas básicas para extraer conclusiones importantes a partir de la aplicación del PROLEC-R, pero será la familiarización con la batería y, sobre todo, la comparación con la realidad, experiencia y comportamiento de cada niño la principal fuente de datos con los que el profesional aprenderá a interpretar adecuadamente los resultados. En este sentido, se recomienda la consulta y seguimiento de las *Directrices internacionales para el uso de los tests* (ITC, 1999).

En primer lugar, es de vital importancia asegurar que las condiciones que rodean al examen del niño sean lo más parecidas posible a las indicadas en este manual. De esta forma se podrán evitar situaciones, en ocasiones frecuentes, en las que los resultados sean extrañamente inferiores a lo esperado. Igualmente, se debe asegurar que el niño comprende y ejecuta las tareas de acuerdo a las pautas dictadas. Otro tipo de circunstancias que pueden afectar negativamente a los resultados y que deben ser tenidas en cuenta son la fatiga, déficits sensoriales en algunos examinandos, interrupciones durante la aplicación, enfermedad o indisposición del sujeto, etc.

Una vez aseguradas las condiciones básicas para un trabajo efectivo del alumno, existen diferentes fuentes de información para comprender la naturaleza de los procesos cognitivos que se demandan en las pruebas. Una de ellas, como se vio en el capítulo de fundamentación estadística, es la evidencia sobre lo que se mide con cada test, esto es, su validez, por lo que se recomienda su lectura.

Por último, es importante recordar que en la mayoría de las pruebas psicológicas que, como el PROLEC-R, están basadas en la teoría clásica de los tests, la interpretación es un acto de comparación del rendimiento de un sujeto con el de una muestra de referencia. De esta forma, será importante asegurarse de que las características de los examinandos se ajustan a las de los sujetos con los que se tipificó el test.

Queda a juicio del profesional la interpretación de las puntuaciones ante la variación de alguna de las condiciones normales o características diferentes de los sujetos objeto de la aplicación.

6.2. Normas específicas de interpretación

A continuación se dan pautas más concretas sobre la interpretación de las variables a partir de la conjunción de la información presentada en este manual. Hay que resaltar que estas pautas no deben ser tenidas en cuenta como inflexibles o dogmáticas. El examen de los datos procedentes de otras fuentes y la experiencia profesional pueden y deben matizar la naturaleza de la interpretación.

Los pasos a seguir para interpretar un protocolo van de lo general a lo específico. En la mayoría de las situaciones no será necesario más que la información procedente de los índices principales de la prueba, los cuales son la fuente de información más representativa e importante de los procesos lectores del niño. Sin embargo, en algunos casos será interesante profundizar con más detalle en los motivos que provocan un determinado problema o, no existiendo ninguna dificultad, ver aquellos procesos a reforzar o situar el nivel lector (alto, medio o bajo) del niño en comparación con los mismos sujetos de su edad.



En este sentido, hay que tener en cuenta que se ha pretendido dar prioridad al carácter preventivo sobre las dificultades en la lectura, esto es, en los baremos se han establecido los puntos de corte de modo que se maximicen los falsos positivos sobre los falsos negativos. De esta forma, es posible que algunos sujetos parezcan tener un rendimiento apropiado para su edad, pero podrán presentar alguna característica propia de determinada dificultad, con lo que se pretende llamar la atención y tratar de prevenir el desarrollo de dicha dificultad mediante la aplicación de los programas de reforzamiento que se derivan del PROLEC-R.

De mayor a menor importancia, los niveles de interpretación de cualquier protocolo deberían ser:

1. Índices principales
2. Índices de habilidad normal
3. Índices secundarios
    a. Precisión
    b. Velocidad
4. Clasificación de los procesos

En el primer nivel de análisis se puede determinar si existen dificultades en alguno de los procesos y si éstas son leves o severas. Para ello, se debe buscar la categoría normativa que le corresponde al valor numérico de cada índice principal (PD) en la tabla 6.1 y anotar dicha categoría según se especifica en el capítulo 4. En función de este valor el diagnóstico puede ser:

N: Normal
D: Dificultad leve
DD: Dificultad severa

Los criterios para determinar estas categorías fueron estadísticos. De esta forma, se considera que un niño no presenta dificultades cuando su resultado es superior al punto de corte equivalente a la media normativa menos una desviación típica. De la misma forma, se asume que el niño presenta una dificultad leve o severa cuando sus resultados están entre 1 y 2 desviaciones por debajo de la media o más de 2 desviaciones alejado de la media, respectivamente.

Localizados los procesos en los cuales existen o no dificultades, el siguiente nivel de análisis permite afinar algo más en la interpretación. En la mayoría de los casos el diagnóstico derivado de las pruebas será el de la normalidad. Dentro de esta categoría, al igual que ocurre con una gran parte de las variables psicológicas, los sujetos pueden tener un nivel bajo, medio o alto. Este matiz es el derivado de los índices de habilidad lectora normal, los cuales pueden calcularse para los dos procesos de identificación de letras, los dos de procesos léxicos y para signos de puntuación en el nivel de los procesos sintácticos (tabla 6.4). Es importante resaltar que un sujeto con un nivel bajo a partir de estos índices tendrá mayor probabilidad de presentar alguna dificultad que si hubiese obtenido un nivel medio o alto. Sin embargo, su nivel de rendimiento, aún siendo bajo, sería normal.

Partiendo de la información de los índices principales se puede profundizar en su composición mediante los datos de los índices secundarios y conocer los niveles de precisión y de velocidad con los que el sujeto ha respondido a algunas pruebas. De esta forma, en caso de haberse detectado alguna dificultad, se podrá incidir especialmente en la recuperación de los aspectos que explican dicha dificultad. Por ejemplo, un sujeto puede ser diagnosticado con una dificultad al nombrar las letras (índice NL), pero sabiendo que su diagnóstico en el índice NL-P (Nombre de Letras Precisión) es Normal y en NL-V (Nombre de Letras Velocidad) es Muy lento, se deberán centrar los esfuerzos en agilizar y automatizar el proceso de recuperación de los fonemas más que en el estudio de la asociación grafema-fonema.

En los índices de precisión (tabla 6.2) se puede llegar a uno de los siguientes diagnósticos:

N: Normal **¿?:** Dudas **D:** Dificultad leve **DD:** Dificultad severa

A diferencia de los índices principales, en estos se ha incluido una categoría más (Dudas: ¿?) para aquellos procesos que se sitúan entre la normalidad y la dificultad. Al existir muy poca variabilidad en estas puntuaciones debido a su facilidad, es recomendable ser cauto con el diagnóstico cuando está basado en pocos errores. Así, los valores que entren dentro de esta categoría intermedia deben interpretarse como aspectos a reforzar durante la recuperación, ya que puede ser que el niño tenga con ellos alguna dificultad.

Dentro de los índices de velocidad (tabla 6.3) se puede clasificar al sujeto en cinco categorías:

ML: Muy lento **L:** Lento **N:** Normal **R:** Rápido **MR:** Muy rápido

Cuando el tiempo invertido por el sujeto en resolver la tarea cae dentro de los diagnósticos lento o muy lento, el niño muestra una menor velocidad de acceso a los procesos que la mayoría de los de su edad. Esta circunstancia puede darse por la falta de agilidad o automatización en la puesta en marcha de los procesos responsables de la ejecución de las tareas.

Teniendo en cuenta las categorías diagnósticas de los índices de precisión y velocidad, los procesos que dentro del PROLEC-R informan sobre ambos aspectos de las tareas pueden clasificarse como:

		VELOCIDAD	
		ML o L	**N, R o MR**
PRECISIÓN	**N**	Proceso ralentizado	Proceso automatizado
	¿?	Proceso posiblemente inoperante	Proceso posiblemente impreciso
	D	Proceso inoperante	Proceso impreciso
	DD	Proceso muy inoperante	Proceso muy impreciso

Por último, una línea de interpretación interesante vendría dada por la comparación entre la comprensión escrita y oral del niño. Este contraste puede indicar, en caso de existir dificultades en al menos una de las tareas, con qué tipo de presentación de los estímulos (escrita u oral) tiene mayores problemas el niño o si por el contrario se trata de un problema de comprensión general.

Para ello, se deben comparar la suma de las respuestas a los elementos de los dos textos expositivos de comprensión de textos (*Los okapis y Los indios apaches*) con la puntuación en comprensión oral. Dicha comparación se debe realizar previo cálculo de las puntuaciones típicas z a partir de los datos de la tabla de estadísticos y las puntuaciones directas (z = PD-Media(curso) / Dt(curso)) del niño. Realizados estos cálculos se debe restar la menor puntuación z de la mayor. En caso de que el valor absoluto de dicha resta sea superior al punto de corte igual a 1,46 unidades típicas, las diferencias se consideran significativas.

Tabla 6.1. Estadísticos descriptivos de Comprensión de textos expositivos y oral (por curso)

	1º Primaria		2º Primaria		3º Primaria		4º Primaria		5º Primaria		6º Primaria	
	Media	Dt	Media	Dt	Media	Dt	Media	Dt	Media	Dt	Media	Dt
Comprensión textos (ítems 9 a 16)	3,91	1,86	4,41	1,86	4,83	1,75	4,91	1,85	5,00	1,85	5,13	2,02
Comprensión oral	2,98	1,92	3,64	2,12	4,14	2,07	4,54	2,10	5,19	2,10	5,14	1,89

6.3. Ejemplo ilustrativo

1. Eva M. A.

Se comenta a continuación un caso real extraído de la muestra de tipificación para tratar de ilustrar cómo podría ser la interpretación de un protocolo a partir de la información presentada en este manual (figura 6.1).

Figura 6.1. Resumen de puntuaciones de Eva M.

PROLEC-R

CUADERNO DE ANOTACIÓN

Apellidos y nombre: *Eva M. A.*

Edad: *8* **Curso:** *3.º* **Sexo:** V ☒ M **Fecha:** *16 / 02 / 2007*

RESUMEN DE PUNTUACIONES

ÍNDICES PRINCIPALES

ÍNDICE	DESCRIPCIÓN	CÁLCULO	PD		CATEGORÍA DD D N	HABILIDAD LECTORA
NL	Nombre de letras	(NL-P / NL-V) x 100	36	D		-
ID	Igual - Diferente	(ID-P / ID-V) x 100	16	D		-
LP	Lectura de palabras	(LP-P / LP-V) x 100	48	D		-
LS	Lectura de pseudopalabras	(LS-P / LS-V) x 100	50	N		M
EG	Estructuras gramaticales	ACIERTOS (EG)	9	DD		
SP	Signos de puntuación	(SP-P / SP-V) x 100	9	D		-
CO	Comprensión de oraciones	ACIERTOS (CO)	15	D		
CT	Comprensión de textos	ACIERTOS (CT)	11	N		
CR	Comprensión oral	ACIERTOS (CR)	4	N		

ÍNDICES DE PRECISIÓN

ÍNDICE	DESCRIPCIÓN	CÁLCULO	PD		CATEGORÍA DD D ¿? N
NL-P	Nombre de letras	ACIERTOS (NL-P)	17	¿?	
ID-P	Igual - Diferente	ACIERTOS (ID-P)	19	N	
LP-P	Lectura de palabras	ACIERTOS (LP-P)	38	¿?	
LS-P	Lectura de pseudopalabras	ACIERTOS (LS-P)	37	N	
SP-P	Signos de puntuación	ACIERTOS (SP-P)	9	¿?	

ÍNDICES DE VELOCIDAD

ÍNDICE	DESCRIPCIÓN	CÁLCULO	PD		CATEGORÍA ML L N R MR
NL-V	Nombre de letras	TIEMPO (NL-V)	47	ML	
ID-V	Igual - Diferente	TIEMPO (ID-V)	120	L	
LP-V	Lectura de palabras	TIEMPO (LP-V)	80	L	
LS-V	Lectura de pseudopalabras	TIEMPO (LS-V)	74	N	
SP-V	Signos de puntuación	TIEMPO (SP-V)	98	L	

DD: Dificultad severa D: Dificultad L: Leve N: Normal ¿?: Dudas
ML: Muy lento L: Lento N: Normal R: Rápido MR: Muy Rápido B: Bajo M: Medio A: Alto

TEA
Autores: F. Cuetos, B. Rodríguez, E. Ruano y D. Arribas
Copyright © 2008 by TEA Ediciones, S.A. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial.
Printed in Spain. Impreso en España

Eva M. parece presentar dificultades de diferente severidad en los 4 procesos principales implicados en la lectura. Así, ha tenido problemas en la ejecución de las dos tareas de identificación de letras, en la lectura de palabras, en los procesos sintácticos y en la comprensión de oraciones. Además, la dificultad sintáctica que ha presentado en el conocimiento de las estructuras gramaticales es de tipo severa.

Parece ser que las dificultades encontradas en los procesos de identificación de letras se deben más a un nivel bajo de automaticidad (NL-V: ML y ID-V: L) que a una falta de conocimiento sobre las letras y su pronunciación (NL-P: ¿? y ID-P: N). Por esta razón, habría que enseñarle a Eva M. a reconocer todas las letras, aisladamente o como parte de las palabras, de forma rápida y sin titubeo. Igualmente, habría que incidir en la fase de intervención sobre las 3 letras que no ha sabido reconocer correctamente.

En términos absolutos, Eva M. tiene un rendimiento similar en la lectura de palabras y pseudopalabras (LP-P=38 y LS-P=37; LP-V=80 y LS-V=74), por lo que parece claro que utiliza predominantemente la vía subléxica (lo que explicaría su lentitud en la tarea de Lectura de palabras), lo que pone de manifiesto que aún no tiene representación de las palabras más frecuentes.

Los procesos sintácticos parecen ser los más afectados, aunque podría ser una derivación de las dificultades encontradas en procesos más básicos. Por tanto, habrá que localizar a partir de las respuestas qué estructuras gramaticales son las que Eva M. desconoce y trabajar sobre ellas, así como en el conocimiento de ciertos signos de puntuación y la lectura ágil de acuerdo a ellos.

En cuanto a los procesos semánticos, muy posiblemente derivado de sus dificultades en el conocimiento de las estructuras gramaticales, Eva M. tiene problemas para extraer el significado de oraciones.

Sin embargo no presenta ningún problema en las otras dos tareas. Sabiendo que el número de aciertos obtenido por la niña en los dos textos expositivos a leer (ítems 9 a 16 de Comprensión de textos) es igual a 4 y su puntuación en Comprensión oral es también 4, no parece haber una diferencia significativa entre ambos tipos de comprensión. El calculo de la diferencia entre las puntuaciones z en cada tarea refuerza dicho aspecto[1].

Por último, se podría afirmar que a partir de la conjunción de la precisión y la velocidad de Eva M. en la lectura presenta una ralentización en el proceso responsable de la tarea Igual-Diferente, así como procesos posiblemente inoperantes en el caso de Nombre de letras, Lectura de palabras y Signos de puntuación.

[1] $z\,CT = \frac{4 - 4{,}83}{1{,}75} = -0{,}47$; $z\,CR = \frac{4 - 4{,}14}{2{,}07} = -0{,}06$; $|zCR - zCT| = 0{,}41$; $0{,}41 < 1{,}46$



6.4. BAREMOS. Índices principales

Tabla 6.1. Baremos de los índices principales por curso

	1º Primaria			2º Primaria			3º Primaria		
	DD	D	N	DD	D	N	DD	D	N
Nombre letras (NL)	0-18	19-45	46 o más	0-27	28-60	61 o más	0-33	34-69	70 o más
Igual-Diferente (ID)	0-2	3-9	10 o más	0-5	6-14	15 o más	0-7	8-17	18 o más
L. Palabras (LP)	0	1-23	24 o más	0-24	25-50	51 o más	0-29	30-60	61 o más
L. Pseudopalabras (LS)	0-5	6-20	21 o más	0-17	18-32	33 o más	0-19	20-37	38 o más
Est. Gramaticales (EG)	0-6	7-10	11-16	0-8	9-11	12-16	0-9	10-12	13-16
S. Puntuación (SP)	0	1-2	3 o más	0-5	6-9	10 o más	0-5	6-11	12 o más
C. Oraciones (CO)	0-10	11-13	14-16	0-12	13-14	15-16	0-13	14-15	16
C. Textos (CT)	0	1-5	6-16	0-5	6-9	10-16	0-5	6-9	10-16
C. Oral (CR)	-	0-1	2-8	-	0-2	3-8	-	0-2	3-8

	4º Primaria			5º Primaria			6º Primaria		
	DD	D	N	DD	D	N	DD	D	N
Nombre letras (NL)	0-40	41-81	82 o más	0-61	62-100	101 o más	0-61	62-100	101 o más
Igual-Diferente (ID)	0-9	10-22	23 o más	0-15	16-27	28 o más	0-17	18-30	31 o más
L. Palabras (LP)	0-36	37-74	75 o más	0-57	58-93	94 o más	0-68	69-108	109 o más
L. Pseudopalabras (LS)	0-20	21-42	43 o más	0-32	33-52	53 o más	0-37	38-60	61 o más
Est. Gramaticales (EG)	0-9	10-12	13-16	0-9	10-12	13-16	0-9	10-12	13-16
S. Puntuación (SP)	0-8	9-14	15 o más	0-14	15-19	20 o más	0-17	18-22	23 o más
C. Oraciones (CO)	0-13	14-15	16	0-13	14-15	16	0-13	14-15	16
C. Textos (CT)	0-6	7-9	10-16	0-5	6-9	10-16	0-6	7-10	11-16
C. Oral (CR)	-	0-2	3-8	0	1-3	4-8	0	1-3	4-8

DD: Dificultad severa. D: Dificultad leve. N: Normal

6.5. BAREMOS. Índices secundarios

Tabla 6.2. Baremos de los índices de precisión por curso

	1º Primaria				2º Primaria				3º Primaria			
	DD	D	¿?	N	DD	D	¿?	N	DD	D	¿?	N
Nombre letras (NL-P)	0-12	13-14	15-16	17-20	0-14	15	16-18	19-20	0-15	16	17-18	19-20
Igual-Diferente (ID-P)	0-12	13-14	15-16	17-20	0-11	12-13	14-16	17-20	0-14	15	16-18	19-20
L. Palabras (LP-P)	0-27	28-30	31-34	35-40	0-33	34-35	36-37	38-40	0-35	36	37-38	39-40
L. Pseudopalabras (LS-P)	0-22	23-26	27-30	31-40	0-28	29-30	31-34	35-40	0-28	29-30	31-34	35-40
S. Puntuación (SP-P)	-	0-1	2-4	5-11	0-4	5	6-8	9-11	0-5	6	7-9	10-11

	4º Primaria				5º Primaria				6º Primaria			
	DD	D	¿?	N	DD	D	¿?	N	DD	D	¿?	N
Nombre letras (NL-P)	0-15	16	17-18	19-20	0-16	17	18-19	20	0-17	18	19	20
Igual-Diferente (ID-P)	0-14	15-16	17-18	19-20	0-15	16	17-18	19-20	0-14	15	16-18	19-20
L. Palabras (LP-P)	0-36	37	38-39	40	0-37	38	39	40	0-37	38	39	40
L. Pseudopalabras (LS-P)	0-28	29-31	32-35	36-40	0-30	31-33	34-36	37-40	0-31	32-33	34-36	37-40
S. Puntuación (SP-P)	0-4	5-6	7-8	9-11	0-6	7	8-9	10-11	0-6	7	8-9	10-11

DD: Dificultad severa. D: Dificultad leve. ¿?: Dudas. N: Normal



Tabla 6.3. Baremos de los índices de velocidad (en segundos) por curso

1º Primaria					
	ML	L	N	R	MR
Nombre letras (NL-V)	51 o más	40-50	17-39	6-16	0-5
Igual-Diferente (ID-V)	225 o más	177-224	82-176	35-81	0-34
L. Palabras (LP-V)	194 o más	147-193	52-146	5-51	0-4
L. Pseudopalabras (LS-V)	208 o más	162-207	69-161	23-68	0-22
S. Puntuación (SP-V)	249 o más	189-248	69-188	9-68	0-8

2º Primaria					
	ML	L	N	R	MR
Nombre letras (NL-V)	42 o más	32-41	14-31	5-13	0-4
Igual-Diferente (ID-V)	148 o más	117-147	57-116	26-56	0-25
L. Palabras (LP-V)	92 o más	74-91	38-73	20-37	0-19
L. Pseudopalabras (LS-V)	133 o más	108-132	59-107	35-58	0-34
S. Puntuación (SP-V)	120 o más	97-119	53-96	31-52	0-30

3º Primaria					
	ML	L	N	R	MR
Nombre letras (NL-V)	38 o más	29-37	13-28	5-12	0-4
Igual-Diferente (ID-V)	140 o más	108-139	45-107	13-44	0-12
L. Palabras (LP-V)	83 o más	66-82	31-65	14-30	0-13
L. Pseudopalabras (LS-V)	117 o más	95-116	52-94	30-51	0-29
S. Puntuación (SP-V)	102 o más	82-101	43-81	23-42	0-22

4º Primaria					
	ML	L	N	R	MR
Nombre letras (NL-V)	32 o más	25-31	11-24	4-10	0-3
Igual-Diferente (ID-V)	114 o más	89-113	37-88	11-36	0-10
L. Palabras (LP-V)	70 o más	55-69	24-54	9-23	0-8
L. Pseudopalabras (LS-V)	107 o más	86-106	44-85	23-43	0-22
S. Puntuación (SP-V)	85 o más	69-84	36-68	20-35	0-19

Tabla 6.3. (Continuación)

5º Primaria					
	ML	L	N	R	MR
Nombre letras (NL-V)	27 o más	21-26	9-20	4-8	0-3
Igual-Diferente (ID-V)	92 o más	73-91	35-72	16-34	0-15
L. Palabras (LP-V)	52 o más	43-51	24-42	14-23	0-13
L. Pseudopalabras (LS-V)	85 o más	70-84	42-69	28-41	0-27
S. Puntuación (SP-V)	59 o más	51-58	35-50	27-34	0-26

6º Primaria					
	ML	L	N	R	MR
Nombre letras (NL-V)	26 o más	21-25	9-20	4-8	0-3
Igual-Diferente (ID-V)	79 o más	63-78	32-62	16-31	0-15
L. Palabras (LP-V)	43 o más	36-42	21-35	14-20	0-13
L. Pseudopalabras (LS-V)	72 o más	60-71	36-59	24-35	0-23
S. Puntuación (SP-V)	51 o más	45-50	33-44	27-32	0-26

ML: Muy lento. L: Lento. N: Normal. R: Rápido. MR: Muy rápido.



Tabla 6.4. Índices de habilidad lectora por curso

	1º Primaria			2º Primaria			3º Primaria		
	B	M	A	B	M	A	B	M	A
Nombre letras (NL-N)	46-57	58-104	105 o más	61-76	77-130	131 o más	70-84	85-143	144 o más
Igual-Diferente (ID-N)	10-11	12-23	24 o más	15-17	18-34	35 o más	18-22	23-41	42 o más
L. Palabras (LP-N)	24-29	30-75	76 o más	51-60	61-106	107 o más	61-73	74-126	127 o más
L. Pseudopalabras (LS-N)	21-25	26-51	52 o más	33-36	37-63	64 o más	38-44	45-75	76 o más
S. Puntuación (SP-N)	3	4-11	12 o más	10-11	12-19	20 o más	12-14	15-24	25 o más

	4º Primaria			5º Primaria			6º Primaria		
	B	M	A	B	M	A	B	M	A
Nombre letras (NL-N)	82-101	102-169	170 o más	101-119	120-183	184 o más	101-124	125-198	199 o más
Igual-Diferente (ID-N)	23-27	28-49	50 o más	28-32	33-52	53 o más	31-35	36-58	59 o más
L. Palabras (LP-N)	75-94	95-157	158 o más	94-108	109-169	170 o más	109-120	121-191	192 o más
L. Pseudopalabras (LS-N)	43-51	52-88	89 o más	53-59	60-94	95 o más	61-69	70-109	110 o más
S. Puntuación (SP-N)	15-17	18-28	29 o más	20-21	22-31	32 o más	23-25	26-32	33 o más

B: Bajo. M: Medio. A: Alto.

7. ORIENTACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA

Tal y como se ha visto en la fundamentación teórica de la batería, no todas las dificultades en la lectura son iguales y por lo tanto las actividades de recuperación deben estar elaboradas en función de los trastornos específicos de cada niño. En función del perfil que obtenga en las distintas pruebas que componen la batería, se puede conocer qué procesos o subprocesos son los responsables de las dificultades de cada niño y con ello se pueden seleccionar las actividades que le vayan a resultar más útiles. El programa de recuperación para un niño cuyas principales dificultades se sitúen en la conversión de grafemas en fonemas debe de ser muy diferente al de otro cuyo principal problema se encuentre en la realización de inferencias.

Vamos a describir algunas de las actividades más adecuadas con cada proceso, si bien no se trata de un listado exhaustivo, sino sólo de algunas orientaciones que pueden servir de guía para la confección de muchas otras.

7.1. Recuperación de los procesos de identificación de letras

Si un alumno tiene dificultades para identificar las letras se le deben proporcionar actividades que le ayuden a obtener buenas representaciones de cada letra, por ejemplo, analizando los rasgos distintivos de cada letra, resaltando sus diferencias con otras letras, etc. Especialmente se deben contrastar aquellas letras que tienen muchos rasgos en común (p y q, m y n, b y d...), ya que suelen ser objeto de confusión. La escritura de las letras, el dibujo con plastilina, el recorte de letras de papel, etc., sin duda ayudarán a formar representaciones precisas.

Otras actividades complementarias pueden ser:

- Señalar las características semejantes y diferentes de pares de letras.
- Buscar una letra determinada sobre una hoja llena de letras.
- Buscar una letra en una palabra o pseudopalabra.

7.2. Recuperación de los procesos léxicos

Hemos visto anteriormente que el reconocimiento visual de las palabras y la lectura en voz alta se pueden realizar mediante dos vías diferentes: la léxica y la subléxica. Un buen lector tiene que tener completamente desarrolladas ambas vías para poder leer cualquier tipo de palabra, la léxica para las palabras irregulares y los homófonos y la subléxica para las palabras desconocidas. En un lenguaje con una ortografía tan transparente como es la del castellano y con unas reglas grafema-fonema realmente simples, la enseñanza de la lectura debe comenzar con el desarrollo de la vía subléxica, que es además la que necesita de una enseñanza sistemática.

En realidad en castellano este aprendizaje es relativamente sencillo, ya que sólo hay treinta reglas: las correspondientes a las 27 letras más los grafemas formados por dos letras (ch, ll y rr). Por esta razón, en el primer año de enseñanza de la lectura la mayoría de los niños aprenden a leer, contrariamente a lo que ocurre en inglés, que, dada la complejidad de esas reglas, los niños tardan dos o tres años en dominar la lectura (Seymour, Aro y Erskine, 2003). No obstante, el desarrollo de la vía subléxica es una de las tareas más complejas del aprendizaje de la lectura y de hecho es el origen de muchas de las dificultades lectoras (especialmente graves en el caso de los niños disléxicos). De ahí la importancia de trabajar bien este componente para evitar problemas de aprendizaje. Para el buen funcionamiento de esta vía el alumno



tiene que tener desarrolladas estas cuatro capacidades: 1) capacidad para segmentar las palabras en sus letras componentes, ya que a cada letra le corresponde un sonido; 2) capacidad para aislar los fonemas, ya que en el habla van unidos sin ningún tipo de separación y es necesario reconocerlos de manera aislada para asociarlos a la letra correspondiente; 3) capacidad para emparejar letras y sonidos; 4) capacidad para ensamblar los fonemas aislados, resultado de la conversión de los grafemas, en palabras completas. Para potenciar estas capacidades y hacer que el niño pueda desarrollar la vía subléxica con las menores dificultades posibles se pueden seguir las siguientes recomendaciones:

1) Segmentación de las palabras escritas en sus letras componentes. Al mismo tiempo que se le enseñan las formas de las letras se le hace ver cómo las letras se unen para componer palabras y, al mismo tiempo, cómo las palabras se rompen en letras. Para esta actividad son muy útiles las letras de plástico o madera en las que se van añadiendo letras para formar palabras de distinta longitud, por ejemplo, añadiendo una letra a "osa" se convierte en "rosa", con otra letra más en "prosa", etc., o cambiando una letra a una palabra se convierte en otra: "mesa" en "misa", "bota" en "gota", etc. Otra actividad sumamente útil es la de construir palabras y después contar el número de letras que tienen. Especial cuidado hay que tener a la hora de enseñar los grafemas compuestos por dos letras (ch, qu, ll, rr) insistiendo en que, a pesar de que son dos letras, forman una unidad, con objeto de ir preparándole a la idea de que a esos grupos de letras les corresponde un solo sonido, y así evitar errores tan típicos como leer /kueso/ con la palabra "queso" o /zeekue/ con la palabra "cheque".

2) Segmentación de las palabras habladas en sus fonemas componentes. En los últimos años se ha producido un interés cada vez mayor por las tareas de segmentación fonológica en las etapas prelectoras, al comprobar que es uno de los mejores predictores del aprendizaje de la lectura: los niños que mejor conciencia fonológica tienen aprenden a leer antes. Y es que para hacer uso de la vía subléxica el niño tiene que saber que el habla se segmenta en sonidos y que esos sonidos se pueden representar mediante letras, pues ese es el fundamento de la lectura en los sistemas alfabéticos.

Afortunadamente en la actualidad existen multitud de publicaciones con actividades de segmentación que pueden servir de ayuda para el desarrollo de la conciencia fonológica. La secuencia lógica es la de empezar a segmentar las frases en palabras, después las palabras en sílabas, rimas y finalmente en fonemas. Y las actividades son muy variadas, desde ejercicios de rima, de omisión y adición de sílabas, omisión y adición de fonemas, etc. Por ejemplo, decirle una palabra ("salón") para que diga otra que rime con ella ("balón"), decirle grupos de palabras ("nube", "tuve", "cama", "sube") para que señale la diferente, decirle una palabra ("casa") para que quite el primer sonido y diga la palabra resultante ("asa"), etc. (En Carrillo y Carrera, 1993 y Jiménez y Ortiz, 1995, se pueden encontrar ejercicios de este tipo).

3) Conversión de letras en sonidos. Sin duda es el proceso más difícil y donde se producen las mayores dificultades. Y la razón de esa dificultad radica en que la asociación de las letras con los sonidos es totalmente arbitraria, ya que no hay nada en la forma de las letras que indique cómo deben de ser pronunciadas. No hay ningún indicio en la letra "t" que indique que se debe pronunciar con el sonido /t/, lo que dificulta su aprendizaje. Estas dificultades son aún más acusadas en los grafemas que tienen formas visuales muy parecidas y además se pronuncian de manera muy similar ("p" y "b", "m" y "n", "b" y "d"...) y en algún momento la mayoría de los niños se equivocan con estas letras. No es porque tengan problemas de orientación espacial, o confusión izquierda-derecha como se ha venido diciendo durante tiempo, sino por simple confusión entre letras similares con sonidos similares. También son acusadas las dificultades con los grafemas dependientes del contexto (c y g), ya que tienen diferentes pronunciaciones dependiendo de cuál sea la vocal que les sigue.

Para facilitar la tarea de conversión de grafemas a fonemas, y especialmente con los niños que tienen mayores dificultades de lo normal (disléxicos y niños con retraso lector), es recomendable utilizar ayudas

que faciliten la asociación y más aún, que eliminen la arbitrariedad, al mostrar algún rasgo de la letra que recuerde su pronunciación. En este sentido el programa MIL, *Método Informatizado de la Lectura* (Cuetos, 2000) que se acompaña en forma de CD tiene como objetivo facilitar esta asociación al derivar cada letra de un dibujo.

4) Ensamblaje de los sonidos. Con la transformación de cada letra en su correspondiente sonido se obtienen un conjunto de sonidos que se deben ensamblar para formar la palabra. Al principio, los niños pronuncian sonido a sonido (o de forma silábica cuando se les enseña a leer mediante un método silábico) y por ello pierden parte de la comprensión. De ahí la importancia de enseñarles a unir esos sonidos en la palabra global. Una tarea muy eficaz es presentarle varios sonidos para que los una y diga la palabra resultante (/sss/ /ooo/ /lll/ se convierte en /sol/). Conviene comenzar con palabras cortas y de uso frecuente. En cualquier caso, a medida que va dominando el uso de las reglas de conversión grafema-fonema va realizando esos ensamblajes con mayor soltura y su lectura va ganando en rapidez y precisión.

Con las tareas descritas en los puntos anteriores se puede conseguir que el niño realice de manera correcta todos los pasos necesarios para la conversión de grafemas en fonemas. Pero eso no significa que sea un buen lector. Digamos que tiene todas las habilidades adquiridas, pero ahora necesita automatizarlas. Es como el aprendiz de conductor que ya sabe lo que hay que hacer para manejar un coche. Sabe que hay que pisar el embrague, meter la marcha, pisar el acelerador, etc. Pero le falta practicar hasta que todas esas maniobras se realicen de manera automática. Igualmente el aprendiz de lector, una vez que conoce todas las reglas grafema-fonema, tiene que practicarlas hasta conseguir automatizarlas, pues si tiene que pensar en cada momento qué sonido corresponde a cada letra su lectura será tediosamente lenta y, lo que es peor, no le quedarán recursos cognitivos para comprender el texto porque los tendrá ocupados en esas operaciones inferiores. En un número importante de niños con dificultades de lectura los problemas de comprensión se producen en este nivel, porque no tienen automatizados los procesos básicos de la lectura. Y como en el caso del aprendiz de conductor, la automatización se consigue con la práctica. No obstante hay algunos procedimientos específicos para acelerar este proceso, especialmente en los niños que no consiguen automatizar esa relación entre letras y sonidos.

Una tarea que hemos encontrado muy eficaz consiste en presentar sobre una hoja grupos de letras para que los lea cada vez con mayor rapidez. Se puede comenzar con un grupo de sílabas (solemos utilizar veinte dispuestas en cinco filas de cuatro sílabas cada una) todas con la estructura consonante-vocal (ejemplo: ta, mo, fu, li pe...). Primero el alumno las tiene que leer una vez despacio y sin errores. Después que las lee una segunda vez con precisión pero ya con mayor rapidez. Y así varias veces mientras se le cronometra para que vaya disminuyendo el tiempo que tarda en leer las 20 sílabas. A continuación se usa otra hoja con diferentes sílabas (consonante-vocal-consonante) y se sigue el mismo procedimiento de lectura lenta y precisa la primera vez y con mayor rapidez en las veces posteriores. Posteriormente, otra nueva hoja con nuevas sílabas (vocal-consonante, consonante-vocal-vocal, etc.) y el mismo procedimiento de leer toda la hoja lo más rápido posible, tratando en cada lectura de establecer un nuevo récord de tiempo. Cuando ya se hayan trabajado todos los tipos de sílabas se puede pasar a palabras y pseudopalabras, comenzando con formas cortas y aumentado la longitud a medida que progresa en la velocidad y la precisión.

En cuanto al desarrollo de la vía léxica la tarea es más sencilla, ya que esta vía no requiere de una enseñanza sistemática debido a que las representaciones ortográficas de las palabras se consiguen de forma espontánea, como consecuencia de verlas escritas una y otra vez. Cada vez que el niño lee correctamente una palabra siguiendo la conversión de cada grafema en su correspondiente fonema, está consiguiendo información sobre la ortografía de esa palabra, esto es, sobre la secuencia de letras que la componen, y con ello formando una representación en su memoria. La primera representación será débil e imprecisa, pero se irá consolidando en sucesivos encuentros con la misma palabra. En consecuencia, la mejor manera de fortalecer la vía léxica es mediante la lectura: cuantas más palabras lea correctamente el niño y en mayor



número de ocasiones, mayor será el número de representaciones léxicas que consigue. La cuestión está en cómo convencer a un niño para que lea más. Y la clave está en presentarle lecturas atractivas que le motiven, pero más importante aún es ayudarle a que automatice lo antes posible las reglas grafema-fonema para que pueda leer con rapidez y precisión. Pues si el niño lee sin dificultad se animará a seguir leyendo, pero si le cuesta un gran esfuerzo se desanimará enseguida. Actualmente no existe duda de que la expansión del léxico ortográfico depende exclusivamente, y es consecuencia, del aprendizaje de las reglas grafema-fonema. Por lo tanto, cuanto antes adquiere un niño estas reglas, antes comienza a desarrollar su léxico. Y cuanto mejor funcione la vía subléxica mejor y más completa será la léxica. El tratar de aprender las formas globales de las palabras antes de aprender las reglas grafema-fonema, como pretenden los métodos globales, conlleva el aprender logogramas, no representaciones léxicas.

Por otra parte, a medida que el niño va mejorando sus destrezas lectoras, porque automatiza las reglas grafema-fonema y porque aumenta el número de representaciones ortográficas, va descubriendo la existencia de grupos de letras que se repiten en algunas palabras (rimas, sufijos, morfemas, etc.) y aprende a leerlos directamente, lo que le permite una lectura cada vez más rápida y eficaz. En los inicios del aprendizaje de la lectura el niño tiene que ir leyendo cada grafema individualmente de izquierda a derecha, lo que supone tiempos prolongados, especialmente con las palabras largas, pero con la práctica empieza a leer grupos de letras y palabras completas y con ello consigue que sus tiempos de lectura se reduzcan notablemente. Y aunque este progreso de la letra a la palabra se produce generalmente de forma espontánea, hay algunos niños (especialmente los disléxicos) que parecen quedarse estancados en las letras y que necesitan ayuda para pasar a unidades mayores. A continuación sugerimos algunas tareas útiles para desarrollar la vía léxica y que son especialmente recomendadas con los niños que tienen dificultades para memorizar las representaciones ortográficas.

Una de las actividades más recomendadas consiste en presentar simultáneamente dibujos de objetos junto con su nombre escrito, para que el alumno mire el dibujo y lea su nombre asociando así el significado con la forma ortográfica. Existen en el mercado muchos juegos de tarjetas en las que aparecen los dibujos con el nombre escrito debajo. También el ordenador, presente ya en la mayoría de las aulas, puede ser un buen instrumento para presentar conjuntamente dibujos y palabras las veces necesarias hasta que el niño memorice la forma de las palabras. Se debe comenzar por las palabras de uso más frecuente, por ser las que normalmente se leen por la vía léxica, y también las familias de palabras, esto es, las que comparten letras al inicio o al final (p. ej., amable, notable, contable...). Y, por supuesto, es el procedimiento que se debe utilizar con las palabras que no se ajustan a las reglas grafema-fonema, las cuales en realidad, por ser el castellano un idioma de ortografía totalmente transparente, sólo son palabras extranjeras irregulares de uso común (hall, pub, renault, peugeot,...). En el caso de las palabras homófonas se deben presentar ambas formas (p. ej., ola y hola) junto con sus respectivos dibujos para que el alumno observe las diferencias en las formas escritas de ambos significados. También es recomendable utilizar grupos de vecinos ortográficos (boca, bota, beca, peca...) para que descubra las pequeñas diferencias entre algunas palabras.

Y como en el caso del aprendizaje de las reglas de conversión grafema-fonema, incidir en la velocidad, ya que no sólo se trata de que lean bien una palabra, sino que la lean deprisa y de forma automatizada para que este proceso no interfiera con los de comprensión. Especialmente con los casos de niños de procesamiento muy lento (Bowers y Wolf, 1993) conviene utilizar tareas no sólo de lectura de palabras, sino también de denominación de colores, números, dibujos, etc., que aceleren su velocidad de denominación (Wolf, Millar y Donnelly, 2000).

7.3. Recuperación de los procesos sintácticos

Dentro de este nivel los dos aspectos que requieren una atención especial son las estructuras gramaticales y los signos de puntuación.

Estructuras gramaticales. Cuando el alumno tiene dificultades para asignar los papeles sintácticos en oraciones con determinadas estructuras sintácticas se le puede ayudar mediante una serie de actividades y de ayudas externas tales como:

- Pintando de un color (p. ej., de rojo) el sujeto de la oración y de otro color (p. ej., de azul) el predicado y utilizando oraciones con diferentes estructuras para que el niño se dé cuenta de que el sujeto de la oración no tiene por qué ir siempre en primera posición, sino que dependiendo del tipo de oración puede ir al final.

- Practicando con tareas de emparejamiento de dibujos con oraciones que tengan diferentes estructuras sintácticas, especialmente aquellas que, como las pasivas o las de relativo, ofrecen más dificultades.

- Completando oraciones a las que les falta algún componente. Unas veces puede ser el sujeto ("____ persigue a una oveja"), otras el verbo ("El ladrón es _____ por el policía") , otras el objeto ("Juan leyó un _____"), etc.

Signos de puntuación. Los signos de puntuación informan de los lugares del texto en los que se deben hacer pausas, cambiar la entonación, etc., de ahí que un texto que no esté puntuado resulte muy difícil de comprender. La mayoría de los niños conocen los signos de puntuación y saben el significado de cada uno. Sin embargo, no siguen las indicaciones de esos signos cuando leen un texto (no se paran en los puntos, no cambian el tono con las interrogaciones, etc.), sencillamente porque no los tienen automatizados.

Al igual que es necesario automatizar la conversión de grafemas en fonemas, también es necesario automatizar la interpretación de los signos de puntuación. Algunas actividades pueden ayudar a conseguir esta automatización:

- Presentar párrafos cortos con los signos de puntuación exageradamente diferenciados mediante dibujos y símbolos para que no pasen desapercibidos. El alumno leerá el texto respetando esos signos:





Después esos signos se van reduciendo de tamaño y cambiando hasta convertirse en signos normales:

Manolito vivía feliz con sus padres en un pequeño pueblo de montaña. ● *Un día,* , *le preguntó su padre* *¿Quieres venir conmigo al bosque?* *¡Claro!* ! ! ! *dijo Manolito.* ● *De acuerdo,* , *pero tendrás que prometerme, que no harás ninguna travesura.*

- Leer conjuntamente profesor y alumno varias veces el texto, marcando muy bien los signos de puntuación, hasta que el alumno sólo y sin ayuda sea capaz de realizar una ejecución aceptable.

- Presentar textos sencillos, bien puntuados, para que el alumno los lea en voz alta, al mismo tiempo que se le graba la lectura para que luego la escuche y observe sus errores.

7.4. Recuperación de los procesos semánticos

La comprensión de textos es una tarea compleja que exige del lector tres importantes procesos: la extracción del mensaje del texto, la integración de ese mensaje en la memoria y la elaboración de las inferencias necesarias para una comprensión plena, tal como se ha descrito en el apartado de fundamentación teórica. El entrenamiento en estos procesos exige la intervención tanto en las estrategias del propio lector, dotándole de aquellas que aún no ha desarrollado, como en la estructura del texto, adaptando los textos a las características de los lectores. Vamos a exponer brevemente algunas de las actividades que se pueden realizar para ayudar al niño a mejorar su comprensión de los textos (en Carriedo y Alonso, 1994, García-Madruga, 2006 y Sánchez, 1989, se puede encontrar una exposición más detallada sobre las estrategias de comprensión de textos).

Extracción del significado. Cuando los alumnos tienen dificultades para extraer el mensaje de una oración o de un texto porque no son capaces de distinguir las ideas principales de las secundarias, la recuperación debe centrarse en ayudarles a separar los contenidos importantes de los secundarios. Y una buena manera de conseguirlo es mediante preguntas que faciliten la identificación de las ideas principales. Se pueden utilizar preguntas del tipo ¿qué sucedió?, ¿quiénes intervinieron?, ¿cómo sucedió?, ¿dónde tuvo lugar?, etc. para los textos narrativos y preguntas del tipo ¿de qué trata el texto?, ¿cuál es el mensaje principal?, ¿qué título le pondrías a este texto?, etc. para los textos expositivos. Así, el alumno debe intentar responder ante una lectura determinada y al mismo tiempo utilizar dichas preguntas él mismo en posteriores lecturas que tenga que realizar. También son eficaces las ayudas externas, como las de subrayar las ideas principales, representar mediante un dibujo lo que ocurre en el texto, representar las ideas principales mediante un diagrama, hacer un dibujo con el mensaje principal del texto, etc.

Y aunque éstas son actividades que se realizan cotidianamente en clase, no basta con pedirle al alumno que las haga, sino que deben ser explicadas con detalle ya que algunos alumnos no son capaces de hacerlas sin un aprendizaje específico. Con frecuencia se encuentran alumnos que no saben lo que están buscando cuando intentan identificar la idea principal. Carecen de la noción de lo que es la idea principal

y de cómo se puede distinguir del resto de la información. En estos casos hay que explicarles el proceso y proporcionarles ejemplos concretos. Por ejemplo, se puede leer un párrafo y preguntar cuál es la idea principal para que el alumno la subraye y la escriba al margen del texto. O comenzar leyendo el párrafo en voz alta y pedirle que cuente el contenido expresándolo con sus propias palabras.

Por supuesto, todas estas actividades se deben realizar con distintos tipos de textos (narrativos, expositivos, periodísticos, etc.), ya que cada uno tiene su propia estructura. En este sentido, son muy interesantes para identificar las ideas principales los artículos periodísticos, ya que aparecen sintetizadas en los titulares. Por ello, se puede comenzar la actividad haciendo que el alumno tape el titular, que lea el artículo y que trate de poner su propio titular para luego compararlo con el que aparece en el periódico.

Integración en la memoria. Cuando las dificultades se producen porque el niño no es capaz de ir integrando en su memoria lo que va leyendo, bien porque el texto aporta poca información sobre el contenido o bien porque la información que el sujeto posee sobre el tema es escasa, es necesario proporcionarle información adicional que le ayude a relacionar lo que sucede en el texto con sus experiencias y conocimientos previos. Esto se puede hacer de formas muy variadas, por ejemplo, haciendo un breve comentario sobre el texto, formulando preguntas sobre lo que el alumno conoce de la situación que se plantea en el texto, presentando algún dibujo referente al texto, etc. Y por supuesto se deben seleccionar textos que estén ligados a los contextos y conocimientos del alumno.

Hay alumnos que se acercan a la lectura como si se tratase de una tarea de memorización en la que tienen que tratar de retener todos y cada uno de los elementos de información contenidos en el texto. Estos alumnos mientras leen tratan de buscar hechos y datos, con frecuencia triviales, y terminan con un conglomerado de información y una sensación confusa acerca de lo tratado en el texto. A estos alumnos es importante ayudarles a reconocer qué detalles son útiles para clarificar y apoyar las ideas y conceptos principales. Así, por ejemplo, una vez leído el texto e identificada la idea o ideas principales, se les pide que cuenten los detalles importantes de cada suceso.

Realización de inferencias. De todos, el proceso más complejo que los alumnos tienen que realizar para una completa comprensión del texto es el dirigido a hacer deducciones y comprender lo que está implícito en el texto. Si el alumno tiene dificultades para extraer información que no está explicitada en el texto, pero que es necesaria para una correcta comprensión del mismo, es necesario proporcionarle algunas estrategias para conseguirlo. A modo de ejemplo, éstas son algunas de las actividades que pueden ser efectivas para ese fin:

- Hacer al niño consciente de que el objetivo de la lectura es obtener información y de que es necesario utilizar la que ya se conoce para comprender el texto.
- Formularle preguntas sobre el texto que no estén explícitas en el mismo.
- Localizar en el texto las acciones sobre las que es necesario hacer inferencias, explicándole que debe completar por sí mismo la información que falta.
- Acostumbrarle a hacer predicciones y a ser capaz de anticipar lo que va a suceder cuando está leyendo. En este sentido es útil pedirle que cuente lo que piensa que va a suceder y el porqué de sus respuestas. O en un momento de la lectura, sin previo aviso, ocultar la página que está leyendo para que trate de adivinar cómo continúa el relato.

Queremos terminar señalando que las actividades de recuperación que hemos sugerido son sólo una pequeña parte de las muchas que se pueden llevar a cabo. En algunos libros y materiales publicados se pueden encontrar muchas más. Lo importante es localizar los problemas específicos de cada niño con trastornos en la lectura, porque si se tiene claro el diagnóstico, si se detecta qué procesos son los que cada niño no ha conseguido desarrollar, será muy fácil elaborar las actividades de recuperación más adecuadas.



BIBLIOGRAFÍA

- **American Educational Research Association (1999).** *Standards for educational and psychological testing.* Washington, DC: Author.

- **Angoff, W. H. (1988).** *Validity: An evolving concept.* En H. Wainer y H. I. Braun (Eds.), Test Validity. Hillsdale: Erlbaum

- **Alameda, J. R. y Cuetos, F. (1995).** *Diccionario de frecuencias de las unidades lingüísticas del castellano.* Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.

- **Barca, L., Burani, C., Di Filippo, G. y Zoccolotti, P. (2006).** Italian developmental dyslexic and proficient readers: Where are the differences? Brain and Language.

- **Bowers, P. G. y Wolf, M. (1993).** Theoretical links among naming speed, precise timing mechanisms and orthographic skill in dyslexia. *Reading and Writing, 5*, 69-85.

- **Bradley, I. y Bryant, P.E. (1983).** Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. *Nature, 301*, 419-421.

- **Carriedo, N. y Alonso, J. (1994).** *¿Cómo enseñar a comprender un texto?* Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

- **Carrillo, A. y Carrera, C. (1993).** *Programa de habilidades metafonológicas. Actividades de preparación para la lectura.* Madrid: CEPE.

- **Cuetos, F. (1990).** *Psicología de la lectura.* Madrid: Editorial Praxis.

- **Cuetos, F. (2000).** *MIL. Método Informatizado de la Lectura.* Madrid: TEA Ediciones.

- **Davies, R., Cuetos, F. y González-Seijas, R. M. (enviado)** Reading development in a transparent orthography.

- **Domínguez, A. y Cuetos, F. (1992).** Desarrollo de las habilidades de reconocimiento de palabras en niños con distinta competencia lectora. *Cognitiva, 4*, 193-208.

- **Dunn, LL., Dunn, L. y Arribas, D. (2006).** *PPVT-III PEABODY. Test de Vocabulario en imágenes.* Madrid: TEA Ediciones.

- **García-Madruga, J. A. (2006).** *Lectura y conocimiento.* Barcelona: Paidós.

- **ITC. International Test Comission (2000).** *International guidelines for test use* (traducido al español por el Colegio Oficial de Psicólogos, *Directrices internacionales para el uso de los tests*).

- **Jiménez, J. E. y Ortiz, M. R. (1995).** *Conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura.* Madrid: Síntesis.

- **Martin, R. C. y Romani, C. (1994).** Verbal working memory and sentence comprehension : A multiple components view. *Neuropsychology, 8*, 506-523.

- **Martínez, J. A. y García, M. E. (2004).** Inventario silábico del lenguaje escrito dirigido a los niños de primaria. *Cognitiva, 16*, 43-56.

- **Perfetti, C. A. (1985).** *Reading ability.* Nueva York: Oxford University Press.

- **Ramos, J. L. y Cuetos, F. (1999).** *PROLEC-SE, Evaluación de los procesos lectores en alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.* Madrid: TEA Ediciones.

- **Sánchez, E. (1989).** *Procedimientos para instruir en la comprensión de textos.* Madrid: CIDE.

- **Sánchez, E. y Cuetos, F. (1998).** Dificultades en la lectoescritura: naturaleza del problema. En J. A. González y C. Núñez (Eds), *Dificultades del aprendizaje escolar.* Madrid: Pirámide.

- **Savage, R. (2001).** The 'simple view' of reading. Some evidence and possible implications. *Educational Psychology in Practice, 17*, 17-33.

- **Seymour, P. H. K., Aro, M. y Erskine, J. M. (2003).** Foundation literacy acquisition in European orthographies. *British Journal of Psychology, 94*, 143-174.

- **Torgersen, J. K., Wagner, R. K. y Rashotte, C. A. (1994).** Longitudinal studies of phonological processing and reading. *Journal of Learning Disabilities, 27*, 276-286.

- **Wimmer, H. (1993).** Characteristics of developmental dyslexia in a regular writing system. *Applied Psycholinguistics, 14*, 1-33.

- **Wolf, M. y Bowers, P. (1999).** The double deficit hypothesis for the developmental dyslexias. *Journal of Educational Psychology, 91*, 415-438.

- **Wolf, M. y Bowers, P. (2000).** Naming-speed processes and developmental reading disabilities. *Journal of Learning Disabilities, 33*, 322-324.

- **Wolf, M., Miller, L. y Donnelly, K. (2000).** Retrieval, Automaticity, Vocabulary Elaboration, Orthography (RAVE-O): A comprensive, fluency-based reading intervention program. *Journal of Learning Disabilities, 33*, 375-386.

- **Zoccolotti, P., De Luca, M. Di Pace, E. Gasperini, F. Judica, A. y Spinelli, D. (2005).** Word length effect in early reading and developmental dyslexia. *Brain and Language, 93*, 369-373.

La batería PROLEC se ha convertido en el referente más importante para la evaluación de la lectura en español. Basada en el modelo cognitivo, se centra en los procesos que intervienen en la comprensión del material escrito: Identificación de letras, Reconocimiento de palabras, Procesos sintácticos y Procesos semánticos.

El PROLEC-R sigue la misma filosofía que su predecesora: tratar de averiguar qué componentes del sistema lector están fallando en los niños que no consiguen aprender a leer. Esta nueva versión introduce una serie de mejoras sustanciales. En primer lugar, se consideran los tiempos de ejecución junto con los aciertos para poder determinar la precisión y eficiencia lectoras. Igualmente, se han eliminado las tareas poco discriminativas y se ha modificado la estructura de otras para mejorar sus propiedades. Esta nueva batería amplía el ámbito de aplicación a los últimos niveles de la Educación Primaria (5.º y 6.º) y cuenta con más de 900 casos para la elaboración de los baremos. Por último, incorpora a la evaluación un nuevo mecanismo relevante: la comprensión oral.